DAS ÜBERLEBENBUCH

Band 9

Artikel-Enzyklopaedie: Werkzeug und Handwerk

Kompendium in zehn Bänden — Nachschlagewerk für Krisenlagen

Jeder Band ist ein eigenständiges Nachschlagewerk: Konzept-Nummern X.Y, Checklisten, Tabellen, Baustein-Kästen, Warnrahmen. Querverweise innerhalb eines Bandes: „Konzept X.Y“; zwischen Bänden: „Konzept B-X.Y“.

Artikel-Verzeichnis

Alle 28 Artikel dieses Bandes, alphabetisch, mit ART-ID und Seite.

Artikel-Verzeichnis ... 2
ART-0255 — Wie arbeite ich mit Seil und Knoten (lastendes Seil)? ... 3
ART-0256 — Wie baue ich eine einfache Feldschmiede auf? ... 6
ART-0257 — Wie betreibe ich ein Schmiede-Feuer? ... 9
ART-0258 — Wie fälle ich einen Baum sicher (untere Kerbe 1/3, Flucht 45°)? ... 12
ART-0259 — Wie fertige ich einen Stiel (Esche/Ahorn)? ... 15
ART-0260 — Wie fertige ich Zapfen, Loch und Keil (Keil folgt der Faser)? ... 17
ART-0261 — Wie flicke ich richtig (Schaden lesen, dann flicken)? ... 19
ART-0262 — Wie gebe ich Wissen am Werkstück weiter (dreifach gesichert)? ... 21
ART-0263 — Wie härte und lasse ich Stahl an? ... 23
ART-0264 — Wie halte ich die Schneide (Wetz-Takt)? ... 26
ART-0265 — Wie koche ich Leim selbst (Wasserbad 2–4 h, nie sieden)? ... 29
ART-0266 — Wie mache ich Handwerk ethisch (Können/Material/Zeit)? ... 32
ART-0267 — Wie nehme ich einen Lehrling an (4 Proben: Hand/Ordnung/Geduld/Wahrheit)? .. 34
ART-0268 — Wie organisiere ich die Material-Kammer? ... 36
ART-0269 — Wie organisiere ich die Werkstatt (fester Ort je Ding)? ... 38
ART-0270 — Wie packe ich die Werkzeug-Kiste (3 Schichten, ≤ 1/4 Körpergewicht)? ... 40
ART-0271 — Wie pflege ich die Werkzeug-Kette (Lesen–Wählen–Halten–Führen)? ... 43
ART-0272 — Wie pflege ich Riemen mit Fett und Oel? ... 45
ART-0273 — Wie repariere ich Schuhe und Leder im Feld? ... 48
ART-0274 — Wie richte ich eine Feld-Werkstatt ein? ... 51
ART-0275 — Wie säge ich Block zu Brettern (Maserung, Trocknung ~1 J je Daumen)? ... 54
ART-0276 — Wie schleife ich eine Kante (Grob/Fein/Glatt, Winkel konstant)? ... 57
ART-0277 — Wie schmiede ich eine Klinge (Amboss formt, Stein schärft)? ... 59
ART-0278 — Wie schütze ich Holzoberflächen mit Oel (Leinöl)? ... 61
ART-0279 — Wie schweisse ich im Feuer (Feuerschweissen)? ... 64
ART-0280 — Wie stelle ich Seil aus Naturfasern selbst her? ... 67
ART-0281 — Wie übe ich am Uebestück (am Wertlosen)? ... 70
ART-0282 — Wie verbinde ich mit Niet und Nagel? ... 72

ART-0255 — Wie arbeite ich mit Seil und Knoten (lastendes Seil)?

Sicher knoten und — lebenswichtig — ein *lastendes Seil* beherrschen: nie unter Last durchtrennen, nie darunter stehen, Last vor dem Lösen ablagern. Fünf Serienknoten blind binden und nach Belastung prüfen.

- Seil: Naturfaser (Hanf/Bast — siehe ART-0280) oder Synthetik; *Reepschnur 4–6 mm ist Zurr- und Bindeschnur, kein Personentragseil* (Traghilfen: ART-0108 Behelfstrage).
- Soll-Mengen: Schnur grob 5–10 m je Person; in der Werkzeug-Kiste Schicht 1: Schnur 2 Ellen (ART-0270).
- Messer nur zum Trennen *entlasteter* Seile; Klinge scharfer Zustand (ART-0264/0276).

1. *Seil prüfen:* Fasern, Schäden, Knotenreste; über ein Drittel gerissene Faser ⟶ Seil „ehrlich beerdigen“.
2. *Knoten wählen* (Serienknoten): Achterknoten (Anker/Ende), Zimmermannsstek (Rundholz, Längszug), Doppelter Sackstich (zwei Seile), Webleinstek (spannen), Mastwurf (schnell festmachen, nach Belastung prüfen). Ergänzt: Kreuz-Knoten, Halber Schlag, Palstek.
3. *Binden* und Probe: Achter am nassen Seil noch lösbar; Kreuz-Knoten zieht sich zu, rutscht nicht; Halber Schlag löst nach dem Lasten; Palstek-Schlaufe bleibt weit.
4. *Nach Belastung nachziehen* (besonders nass); halbe Knoten entfernen (schwächen das Seil).
5. *Lastendes Seil:* erst Last ablagern/auslaufen lassen, dann trennen — *nie mit dem Messer durchtrennen, solange Zug drauf ist*; nie unter dem Zug stehen, nie die Hand in den Seilverlauf halten.

- *Stadt:* Reepschnur/Synthetik aus dem 72-h-Rucksack (10 m, ART-0030); enger Raum ⟶ Stolpergefahr des Seilverlaufs beachten.
- *Land:* Seil aus eigener Faser (ART-0280); längere Längen für Bau/Hütte.
- *Klima:* Nass — Knoten nach Belastung nachziehen, Seil trocken locker aufgehängt trocknen (Nässe + Schmutz im Kern = Materialermüdung); Kälte — steifes Seil, Knoten mit Handschuhen binden üben.

Fehler	Folge	Gegenmaßnahme
Lastendes Seil durchschneiden/abkappen	gespeicherte Zugenergie peitscht zurück — Messer/Seil schlägt durch Kleidung, Gesicht	Last lagern, Seil auslaufen lassen, dann trennen
Unter dem Zug stehen / Hand in den Seilverlauf	Quetsch-/Schlagverletzung	außerhalb des Seilverlaufs bleiben, beidseitig abstützen
Halbe Knoten im Seil	schwächt, verheddert beim nächsten Einsatz	Knoten ganz binden oder ganz lösen
Reepschnur als Personentragseil	Riss unter Körperlast	Tragseil/Kletterausrüstung oder Behelfstrage (ART-0108)
Nasses Seil einlagern	Materialermüdung im Kern	locker aufgehängt trocknen

WARNUNG *Warnung — lastendes Seil — Bruchgefahr:* Ein gespanntes Seil ist ein geladenes Werkzeug: Es trägt die Last in Ruhe und entlädt sie in einer Sekunde im Riss — die peitschende Faser schlägt durch Kleidung und Haut. *Nie unter einem lastenden Seil stehen, nie die Hand in den Zuglauf halten, nie ein Spann-Seil mit Messer oder Axt kappen, bevor die Last gelegen ist.* Erste Pflicht der Knoten-Kunde: erst die Last lagern, dann den Knoten lösen. (+;.)

- ART-0019, ART-0280, ART-0002, ART-0043, ART-0108, ART-0270, ART-0261

Üben: Knoten fünfmal hintereinander binden — auch einmal mit geschlossenen Augen — und nach Belastung nachziehen; ein lastendes Seil wird dabei nie durchtrennt. Monatlich auffrischen.

- *Achterknoten* — Stopper/Anker am Seilende; am nassen Seil lösbar.
- *Zimmermannsstek* — Schlinge um Rundholz; hält in Längszug, löst nach Entlastung.
- *Doppelter Sackstich* — flache, feste Verbindung zweier Seile gleicher Stärke.
- *Webleinstek* — Spannknoten (Schnürsenkel-Prinzip) zum Straffen einer Leine.
- *Mastwurf* — schnelles Festmachen an Pfahl/Öse; nach Belastung prüfen.
- *Palstek* — unverlierbare Schlaufe am festen Ring.
- *Reepschnur* — Zurrschnur 4–6 mm; kein Personentragseil.
- *Lastendes Seil* — Seil unter Zug; Entladung im Riss peitschenartig.
- *Spleiß* — geflochtene Seilverbindung (statt Knoten) bei ART-0261.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Seil prüfen: Fasern, Schäden, Knotenreste; über ein Drittel gerissene Faser ⟶ Seil „ehrlich beerdigen".
- [ ] Knoten wählen (Serienknoten): Achterknoten (Anker/Ende), Zimmermannsstek (Rundholz, Längszug), Doppelter Sacks
- [ ] Binden und Probe: Achter am nassen Seil noch lösbar; Kreuz-Knoten zieht sich zu, rutscht nicht; Halber Schlag
- [ ] Nach Belastung nachziehen (besonders nass); halbe Knoten entfernen (schwächen das Seil).
- [ ] Lastendes Seil: erst Last ablagern/auslaufen lassen, dann trennen — nie mit dem Messer durchtrennen, solange Z

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Lastendes Seil mit dem Messer durchtrennen ⟶ gespeicherte Zugenergie schlägt Messer/Seil zurück, schwere Handverletzungen . Halbe Knoten im Seil belassen ⟶ schw

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0255

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0256 — Wie baue ich eine einfache Feldschmiede auf?

Eine funktionierende Schmiede *im Feld* einrichten: fester Platz, improvisierter Amboss und Schraubstock, sicheres Feuer — ohne feste Werkstatt.

- *Amboss-Ersatz:* schwerer Stein (flach, standfest). *Schraubstock-Ersatz:* zwei Keile.
- *Boden:* Sand oder Blech gegen Funkenflug — *nie Stroh.*
- *Kohle* (Metall): leichte Arbeit (Nägel, Biegen) 2–3 Pfund/h; schwere Arbeit (Axt, Klinge) 4–5 Pfund/h; bei täglicher Arbeit 8–10 Sack je Winter-Monat.
- *Abschreck-Eimer:* 2 Eimer Wasser, je Härtegang ein Viertel gewechselt (warmes Wasser schreckt weich); *nie Öl in den Wassereimer* (Dampfexplosion — siehe ART-0272).
- *Zange, Schutzbrille/Schweißschild* (IR/UV — nie ohne in die Glut sehen).
- *Rohlinge (Schrott-Eisen):* Sichel-/Sense-Blatt (fein hart ⟶ Klingen, nur schmale Streifen), Wagen-Feder (zäh ⟶ Klingenrücken/Federn), Feile (⟶ Meißel/Bohrer, splittert), Hufeisen/Nagel (weich ⟶ Haken/Dorne, kein Härten), Fass-Reifen (⟶ Beschläge), Draht (weich ⟶ Eisenschnur, nie lastend).

1. *Platz wählen:* windgeschützt, fester Untergrund, Sand/Blech als Funkenboden, Abstand zu Zelt/Wohnbereich, Wasser-Eimer griffbereit — nie Öl daneben.
2. *Feuer aufbauen:* Kohlebett, Luftzufuhr von unten; weiße Glut in der Mitte (Glutkern ca. 1.200 °C).
3. *Eisen erhitzen:* auf Schmiedetemperatur gelb-weiß 900–1.200 °C; im Halbdunkel arbeiten, damit die Farbe ehrlich lesbar ist.
4. *Arbeiten:* Stein als Amboss, Keile als Schraubstock; kurze, kontrollierte Schläge (ART-0271).
5. *Abschrecken:* dünne Stücke 3–5 s, schwere 8–10 s still ins Wasser (nie schwenken) — dann Ruhen bis kalt (ca. 10 min) vor dem Blankziehen.
6. *Esse reinigen:* wöchentlich Asche und Schlacke entfernen.

- *Land:* Feld-Esse am Lager, überdacht (ART-0274), windgeschützt.
- *Stadt: Balkon nur nach Hausordnung, nie in der Wohnung*; Werkstatt-Alternative Keller/Garage mit Erlaubnis.
- *Klima:* Regen — überdachtes Dach, trockenes Kohle-Lager; Kälte — Kohle vorwärmen, kürzere Arbeitszyklen.

Fehler	Folge	Gegenmaßnahme
Schmieden in geschlossenem Raum	CO-Vergiftung — geruchlos, tödlich	nur im Freien oder mit Abzug
Glut-Farbe im hellen Licht lesen	Eisen um eine ganze Farbe überschätzt	im Halbdunkel lesen
Feuer mit Zug hetzen	geschweißt statt geschmiedet — Schlacke statt Maß	Feuer atmet durch die Glut, nie über sie
Öl neben dem Wassereimer	Dampfexplosion beim Löschen	Wasser neben die Esse, Öl nie in den Eimer (Hinweis)
Heißes Eisen ohne Zange anfassen	„schwarzes Eisen verbrennt stiller als glühendes“	jedes Stück aus der Glut mit der Zange

> **CO :** Die Feld-Esse nur im Freien oder mit Abzug betreiben — niemals in geschlossenen Räumen, Garage, Zelt. Symptome: Kopfschmerz, Schwindel, Übelkeit bei mehreren Personen zugleich ⟶ sofort Frischluft, CO-Melder. *Heißes Eisen:* jedes heiße Eisen wie heißes Eisen behandeln; Funkenflug-Boden Sand/Blech, nie Stroh. *Augenschutz:* Schweißschild/Schutzbrille gegen IR/UV — nie ohne in die Glut sehen.

- ART-0257, ART-0263, ART-0277, ART-0279, ART-0274, ART-0271

Üben: Einmal im Jahr (August) die Feld-Werkstatt aufbauen, einen Auftrag außerhalb führen und die Kiste wiegen; im November einen Schweißversuch am Rest-Eisen wagen und ehrlich bewerten.

- *Esse* — Feuerstelle der Schmiede: Herd + Zug + Amboss-Platz in einem.
- *Amboss* — massive harte Unterlage; formt nicht, widersteht. Feld-Ersatz: schwerer Stein.
- *Glut* — weiß-gelbe Zone des Feuers; der Glutkern ist der heißeste Punkt.
- *Zunder* — verbrannte Eisenoxid-Schicht; Flussmittel beim Schweißen (ART-0279).
- *Abschrecken* — schnelles Abkühlen des gehärteten Stahls (Wasser/Öl); macht hart, aber spröde ⟶ Anlassen (ART-0263).
- *Schlacke* — verbrannte Verunreinigung in der Esse; wöchentlich entfernen.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Platz wählen: windgeschützt, fester Untergrund, Sand/Blech als Funkenboden, Abstand zu Zelt/Wohnbereich, Wasse
- [ ] Feuer aufbauen: Kohlebett, Luftzufuhr von unten; weiße Glut in der Mitte (Glutkern ca. 1.200 °C).
- [ ] Eisen erhitzen: auf Schmiedetemperatur gelb-weiß 900–1.200 °C; im Halbdunkel arbeiten, damit die Farbe ehrlich
- [ ] Arbeiten: Stein als Amboss, Keile als Schraubstock; kurze, kontrollierte Schläge (ART-0271, S. 43).
- [ ] Abschrecken: dünne Stücke 3–5 s, schwere 8–10 s still ins Wasser (nie schwenken) — dann Ruhen bis kalt (ca. 10
- [ ] Esse reinigen: wöchentlich Asche und Schlacke entfernen.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Schmieden in geschlossenem Raum ⟶ CO-Vergiftung . Glut-Farbe im hellen Licht lesen ⟶ Eisen um eine ganze Farbe überschätzt; lesen im Halbdunkel . Feuer mit Zug

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0256

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0257 — Wie betreibe ich ein Schmiede-Feuer?

Ein Schmiede-Feuer sicher und effizient betreiben: richtiges Kohlebett, kontrollierte Luftzufuhr, ehrlich lesbare Glut — ohne CO-Gefahr und ohne Brand.

- *Kohle* (Steinkohle/Schmiedekohle): Verbrauch (Metall): leicht 2–3 Pfund/h (ein Hand-Voll je 10 min am Zug), schwer 4–5 Pfund/h; 8–10 Sack je Winter-Monat bei täglicher Arbeit.
- *2 Abschreck-Eimer* Wasser; je Härtegang ein Viertel gewechselt.
- *Schutzbrille/Schweißschild* (IR/UV), Zange, Wasser griffbereit — *nie Öl im Wassereimer.*
- *Zeit bis Orange*: Nagel 3–5 min, Klinge ca. 30 min — der Zug entscheidet, nicht die Uhr.

1. *Standort:* nur im Freien oder mit Abzug; nie in geschlossenen Räumen. Funkenflug-Boden Sand/Blech, nie Stroh.
2. *Kohlebett* aufbauen, *Luftzufuhr von unten* (Gebläse/Blasebalg); weiße Glut in der Mitte.
3. *Eisen einbringen:* auf Schmiedetemperatur gelb-weiß erhitzen (900–1.200 °C; Glutkern ca. 1.200 °C).
4. *Farbe lesen:* immer im Halbdunkel — im Hellen wird das Eisen um eine ganze Farbe überschätzt.
5. *Arbeiten:* kurze Schläge, Werkstück wandern lassen im Feuer, nicht liegen lassen.
6. *Pflege:* Esse wöchentlich reinigen (Asche + Schlacke); Kohle trocken lagern.

- *Land:* überdachte, offene Feld-Werkstatt (ART-0274), windgeschützt.
- *Stadt:* Balkon nur nach Hausordnung, *nie in der Wohnung*; Garage nur bei geöffnetem Tor + Abzug.
- *Klima:* Winter — Kohle trocken und vorgewärmt lagern; feuchte Kohle zündet schlecht und raucht.

Fehler	Folge	Gegenmaßnahme
In geschlossenem Raum schmieden	CO-Vergiftung — geruchlos, tödlich	nur im Freien/mit Abzug; CO-Melder
Ohne Augenschutz in die Glut sehen	IR/UV-Verbrennung der Augen („Schweißblitz“)	Schweißschild/Schutzbrille
Glut-Farbe bei Tageslicht lesen	Temperatur falsch eingeschätzt	Halbdunkel
Zug über die Glut hetzen	Schlacke, unsaubere Form	Luft durch die Glut, nie über sie
Funkenflug auf brennbarem Boden	Brand	Sand/Blech, nie Stroh

WARNUNG *Warnung — CO — /:* Kohlenmonoxid ist geruch- und geschmacklos und tödlich. *Keine Verbrennung (auch keine Schmiede-Esse) in geschlossenen Räumen* — nur im Freien oder mit Abzug. Symptome bei mehreren Personen zugleich (Kopfschmerz, Schwindel, Übelkeit): sofort Frischluft, CO-Melder installieren.

- ART-0256, ART-0263, ART-0277, ART-0279, ART-0088/ART-0089/ART-0091, ART-0271

Üben: Einmal im Jahr (Februar) am Feuer Farben lesen und ein Stück härten und anlassen; drei Farbworte aufschreiben.

- *Kohlebett* — untere Schicht frischer Kohle; das Feuer atmet von unten.
- *Glutkern* — weiß-gelbe heißeste Zone (ca. 1.200 °C).
- *Schmiedetemperatur* — gelb-weiß, 900–1.200 °C; daran wird das Eisen weich genug zum Schmieden.
- *Eisenfarben* — Farbskala der Temperatur: Dunkelrot wärmt, Kirschrot arbeitet, Orange gibt nach, Hellgelb spricht.

- *Abzug* — Rauchabzug über der Esse; Pflicht in überdachten Räumen.
- *Schlacke* — verbrannte Rückstände; wöchentlich aus der Esse.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Standort: nur im Freien oder mit Abzug; nie in geschlossenen Räumen. Funkenflug-Boden Sand/Blech, nie Stroh.
- [ ] Kohlebett aufbauen, Luftzufuhr von unten (Gebläse/Blasebalg); weiße Glut in der Mitte.
- [ ] Eisen einbringen: auf Schmiedetemperatur gelb-weiß erhitzen (900–1.200 °C; Glutkern ca. 1.200 °C).
- [ ] Farbe lesen: immer im Halbdunkel — im Hellen wird das Eisen um eine ganze Farbe überschätzt.
- [ ] Arbeiten: kurze Schläge, Werkstück wandern lassen im Feuer, nicht liegen lassen.
- [ ] Pflege: Esse wöchentlich reinigen (Asche + Schlacke); Kohle trocken lagern.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	In geschlossenen Räumen schmieden → CO-Vergiftung ; Funkenflug → Brand. Glut-Farbe bei Tageslicht falsch gelesen. Zug hetzen. Warnungen: CO — nur im Freien oder

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0257

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0258 — Wie fälle ich einen Baum sicher (untere Kerbe 1/3, Flucht 45°)?

Einen Baum kontrolliert und ohne Eigengefährdung fällen: die Kerbe entscheidet vor, der Wind entscheidet mit, die Flucht entscheidet am Ende.

- Axt oder Motorsäge (Säge: ART-0002), *Keile* (Hartholz), Handsäge für Feinschnitt.
- PSA: Schnittschutzhose, Helm mit Visier, Sicherheitsschuhe, Handschuhe.
- *Sperrzone: 2 Stiellängen* um das schwingende Werkzeug — niemand betritt sie, keine „Ausnahme“.
- *Zwei Fluchtwege*, je *45° schräg* rückwärts zur Fallrichtung, freigeräumt.

1. *Vier Zeilen vor der ersten Kerbe lesen:* Neigung des Stamms, Wind, Nachbarbäume/Kronen, Wipf (Kronengewicht wählt die Fallrichtung; sein Fallkanal wird doppelt so breit freigeräumt).
2. *Sperrzone markieren* (2 Stiellängen) und beide *Fluchtwege 45° schräg* freiräumen.
3. *Untere Kerbe:* 1/3 der Stammdicke, Keilform — nie tiefer schlagen als diese Kerbe.
4. *Fällschnitt* gegenüber, *leicht oberhalb* der Kerbe; Bruchleiste stehen lassen.
5. *Keil einsetzen*, Baum kontrolliert kippen lassen.
6. *Sofort auf den Fluchtweg* — 45° schräg, nie hangabwärts, nie gerade rückwärts; laut rufen, damit andere gewarnt sind.

- *Freies Gelände (Land):* Fallrichtung frei wählen, Wipf-Seite frei räumen.
- *Hang: nie hangabwärts fällen* (Baum rutscht) und *nie hangabwärts darunter stehen.*
- *Stadt:* nur mit Genehmigung und Profis — in dieser Reihe nicht selbst fällen.
- *Klima:* Wind hörbar ⟶ warten oder Fallrichtung anpassen; Frost — Holz spröder, Kerbe sauberer; Fäll-Fenster zwischen den Saften (April).

Fehler	Folge	Gegenmaßnahme
Hangabwärts unter dem fallenden Baum stehen	Tod durch Kopfschlag — häufigste tödliche Forstunfallursache („tödliche Minute“)	nie hangabwärts; Flucht 45° schräg
Fällkerbe tiefer als die untere Kerbe	Stamm bricht am Split, „Springer“ schlägt zurück	unten 1/3, oben leicht höher daneben
Flucht gerade rückwärts	Rennen mit dem Stamm verliert die Hand	45° schräg, laut gerufen
Ohne Neigung/Wind/ Nachbarn zu lesen gefällt	„Der Baum wählt das Dach“	vier Zeilen vor der Kerbe
Kopfriss durch falsche Kerbe	unkontrollierter Bruch	Kerbe 1/3 Keilform)

> **WARNUNG** *Warnung — TÖDLICHE MINUTE:* Beim Fällen kann der Baum in der *letzten Minute* brechen/kippen; der Stamm springt am Stumpf zurück („Springer“). *Nie hangabwärts darunter stehen. Fluchtweg 45° schräg* zur Fallrichtung, *zwei Wege frei*, *Sperrzone 2 Stiellängen.* Ein gefällter Baum wiegt tonnenweise — die Minute des Falls ist die Minute des Todes oder des Eintrags am eigenes Heft. Übung nur am *Übungsstamm*, nie am lebenden Baum ohne Genehmigung.

- ART-0002, ART-0275, ART-0259, ART-0115, ART-0100, ART-0271

Üben: Fällkerbe dreimal am Übungsstamm üben — nie am lebenden Baum ohne Genehmigung; Fluchtweg 45° markieren und laut ansagen.

- *Untere Kerbe (Fällkerbe unten)* — Keilförmiger Schnitt, 1/3 der Stammdicke; dort bricht der Stamm kontrolliert.
- *Fällschnitt* — gegenüber, leicht oberhalb der Kerbe; lässt die Bruchleiste stehen.
- *Bruchleiste* — stehen gebliebener Holzsteg; reißt zuletzt kontrolliert.

- *Springer* — zurückschlagender Stamm am Stumpf nach dem Fall.
- *Wipf* — Krone des Baums; ihr Gewicht bestimmt die Fallrichtung.
- *Sperrzone* — 2 Stiellängen um schwingendes Werkzeug.
- *Stiellänge* — Länge des Werkzeugstiels (Axt/Säge) als Maßeinheit.
- *Fluchtweg 45°* — zwei freigeräumte Wege schräg rückwärts zur Fallrichtung.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Vier Zeilen vor der ersten Kerbe lesen: Neigung des Stamms, Wind, Nachbarbäume/Kronen, Wipf (Kronengewicht wäh
- [ ] Sperrzone markieren (2 Stiellängen) und beide Fluchtwege 45° schräg freiräumen.
- [ ] Untere Kerbe: 1/3 der Stammdicke, Keilform — nie tiefer schlagen als diese Kerbe.
- [ ] Fällschnitt gegenüber, leicht oberhalb der Kerbe; Bruchleiste stehen lassen.
- [ ] Keil einsetzen, Baum kontrolliert kippen lassen.
- [ ] Sofort auf den Fluchtweg — 45° schräg, nie hangabwärts, nie gerade rückwärts; laut rufen, damit andere gewarnt

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Hangabwärts stehen oder falsche Kerbe → Tod durch Kopfschlag . Fäll-Kerbe tiefer als die untere Kerbe → Stamm bricht am Split und springt zurück . Flucht gerade

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0258

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0259 — Wie fertige ich einen Stiel (Esche/Ahorn)?

Einen bruchfesten Werkzeugstiel (Axt, Hammer, Spaten) aus dem richtigen Holz fertigen — der Stiel ist die Übersetzung der Kraft zwischen Hand und Klinge.

- *Rundling aus Esche oder Ahorn* — Esche = „König der Stiele" (langfaserig, zäh, federt im Schlag); Ahorn fein und glatt; Hainbuche härtet im Gebrauch (schwer). Gefundenes Holz: *Ast-Krümmung/ Natur-Winkel — der beste Stiel wuchs schon gebogen.*
- Werkzeug: Axt, Schäleisen, Hobel, Ziehmesser; Maß: Stiel auf *halbe Länge* des Rohlings bringen, Durchmesser ans Werkzeugauge anpassen.
- *Trocknung:* Esche/Ahorn *1,5 Jahre*; Fichte/Tanne 1 J; Kiefer 1 J (erstes halbes Jahr luftig); Buche 2 J; Eiche 2 J (Kern 3 J).

1. *Rundling wählen:* gesundes, astarmes Holz; Ast-Krümmung als Natur-Griff nutzen; Risse/ Drehwuchs aussortieren.
2. *Spalten:* Rundling auf halbe Länge spalten (Keil entlang der Faser — ART-0275).
3. *Entrinden:* Rinde ab (hält die Feuchte), Splint glatt schaben.
4. *Trocknen:* luftig, schattig, gestapelt — Esche/Ahorn 1,5 J. Esche dreht sich, wenn nass gelagert.
5. *Hobeln:* auf Maß hobeln, *Faserlauf längs* zum Stielende; Griffbereich formen.
6. *Einsetzen:* Stiel in das Werkzeugauge (Axt/Hammer/Spaten) verkeilen (ART-0260).

- *Axt-/Hammerstiel:* Esche. *Spatenstiel:* härteres Holz.
- *Land:* eigener Holzvorrat (ART-0275); *Stadt:* Trockenraum/Keller, gekauftes Hartholz.
- *Klima:* Winterfällung (zwischen den Saften, April-Fenster) — Holz arbeitet weniger; nass gelagertes Eschenholz dreht sich.

Fehler	Folge	Gegenmaßnahme
Weiches Holz (Weide) als Stiel	Stiel bricht unter Schlag — Schlag trifft eigene Hand/Fuß	Esche/Ahorn/Hainbuche
Faserlauf nicht längs	Bruch quer zur Faser	Faser längs, Splint beachten
Frisch (grün) verbaut	Stiel schrumpft im Auge, Kopf sitzt locker	1,5 J trocknen
Ahorn am harten Stoß	splittert	Ahorn für feine Griffe (Feile, Säge), Esche für Schlagwerkzeuge

Keine Warnpflicht. Sicherheitshinweis: Stielbruch unter Schlag = Schlag auf die eigene Hand/den eigenen Fuß — Sperrzone 2 Stiellängen (ART-0002 (Band 1)) gilt auch beim Stiel-Test.

- ART-0275, ART-0260, ART-0002, ART-0115, ART-0271

Üben: Einmal im Jahr (Mai) ein Werkzeug neu bestielen und einen Keil setzen; Faserlauf und Datum kurz notieren.

- *Stiel* — Handhabe zwischen Hand und Klinge/Werkzeugkopf.
- *Rundling* — runder Holzrohling (Stammstück).
- *Faserlauf* — Richtung der Holzfasern; längs = zugfest.
- *Splint* — junges Holz unter der Rinde; trägt Wasser — bei Stielen entrinden und trocknen.
- *Drehwuchs* — spiralförmiger Wuchs; vermeidet geraden Faserlauf — als Stiel meiden.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Rundling wählen: gesundes, astarmes Holz; Ast-Krümmung als Natur-Griff nutzen; Risse/ Drehwuchs aussortieren.
- [ ] Spalten: Rundling auf halbe Länge spalten (Keil entlang der Faser — ART-0275, S. 54).
- [ ] Entrinden: Rinde ab (hält die Feuchte), Splint glatt schaben.

- [ ] Trocknen: luftig, schattig, gestapelt — Esche/Ahorn 1,5 J. Esche dreht sich, wenn nass gelagert.
- [ ] Hobeln: auf Maß hobeln, Faserlauf längs zum Stielende; Griffbereich formen.
- [ ] Einsetzen: Stiel in das Werkzeugauge (Axt/Hammer/Spaten) verkeilen (ART-0260, S. 17).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Weiches Holz als Stiel ⟶ Stiel bricht unter Schlag, Schlag auf eigene Hand/Fuß . Faserlauf nicht beachtet. Warnungen: keine Warnpflicht; Sicherheitshinweis: Sti

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0259

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0260 — Wie fertige ich Zapfen, Loch und Keil (Keil folgt der Faser)?

Eine haltbare Holzverbindung ohne Metall herstellen: Zapfen im Loch, verkeilt mit einem Keil — *der Keil folgt der Faser.*

- *Stemmeisen* (Zapfenloch), *Säge* (Zapfen passend sägen), *Keil aus Hartholz* — härter als das Werkstück.
- *Leim* (ART-0265): je Fuge (eine Handbreit) ein halber Löffel, warm, dünn.
- Reiß-Nadel/Kohle/Schnur zum Anzeichnen: Linie *zweimal* legen, ehe gesägt wird.

1. *Anzeichnen:* Zapfenmaß auf dem Hirnholz anzeichnen, zweimal kontrollieren.
2. *Zapfenloch stemmen:* mit dem Stemmeisen ausstemmen, Wände sauber, Tiefe = Zapfenlänge.
3. *Zapfen sägen:* passend sägen, leicht konisch (keilt sich fest —).
4. *Leimen:* dünn und warm auf beide Flächen (halber Löffel je Handbreit Fuge).
5. *Zusammensetzen:* Zapfen ins Loch — *kein Hammerschlag vor der Ruhe.*
6. *Keil eintreiben: entlang der Faser* (mit der Faser!), aus härterem Holz; bündig absägen.
7. *Ruhe:* Fuge *1 Tag + 1 Nacht* ruhen lassen, dann belasten.

- *Tisch/Zapfen (Werkstatt):* stemmen + sägen + leimen + verkeilen.
- *Feld:* Keile aus Hartholz-Rest, Stemmeisen + Säge aus der Kiste (ART-0270); ohne Metall: *Sattelkerbe* (ART-0131).
- *Klima:* Frost — Leim nicht unter 0 °C abbinden lassen (Fuge wärmer stellen); feucht — Holz quillt, Zapfen etwas loser sägen.

Fehler	Folge	Gegenmaßnahme
Keil quer zur Faser einschlagen	Werkstück spaltet — Halt null	Keil folgt der Faser
Keil aus weicherem Holz	Keil staucht sich, Verbindung lockert	Keil härter als Werkstück
Zapfen-Schlag vor der Leim-Ruhe	Fuge bricht beim Abbinden	Ruhe 1 Tag + 1 Nacht
Zapfenloch zu tief/zu locker	Zapfen kippt, wackelt	Maß zweimal anzeichnen

Keine Warnpflicht. Stemmeisen: Finger weg vom Schlag — Werkzeug-Kette „Halten“ (ART-0271, S. 43).

- ART-0265, ART-0282, ART-0275, ART-0131, ART-0271

Üben: Dreimal im Jahr (Mai/Juni) Zapfen setzen — je Fuge eine Zeile im eigenen Heft; Keil immer entlang der Faser eintreiben.

- *Zapfen* — das vorstehende Holzstück; wird ins Zapfenloch gesetzt.
- *Zapfenloch* — ausgestemmte Öffnung; meist leicht kantig für festen Sitz.
- *Keil* — spaltet das Holz entlang der Faser und verkeilt die Verbindung kraftschlüssig.
- *Formschluss* — Halten durch Form (Zapfen im Loch), nicht durch Reibung allein.
- *Sattelkerbe* — flache Schale im Rundholz für Riegel — Metall-freie Alternative.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Anzeichnen: Zapfenmaß auf dem Hirnholz anzeichnen, zweimal kontrollieren.
- [ ] Zapfenloch stemmen: mit dem Stemmeisen ausstemmen, Wände sauber, Tiefe = Zapfenlänge.
- [ ] Zapfen sägen: passend sägen, leicht konisch (keilt sich fest —).
- [ ] Leimen: dünn und warm auf beide Flächen (halber Löffel je Handbreit Fuge).
- [ ] Zusammensetzen: Zapfen ins Loch — kein Hammerschlag vor der Ruhe.
- [ ] Keil eintreiben: entlang der Faser (mit der Faser!), aus härterem Holz; bündig absägen.
- [ ] Ruhe: Fuge 1 Tag + 1 Nacht ruhen lassen, dann belasten.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Keil quer zur Faser → Werkstück spaltet. Keil aus weicherem Holz als Werkstück. Zapfen-Schlag vor der Leim-Ruhe → Fuge bricht. Warnungen: keine Warnpflicht; Ste

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0260

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0261 — Wie flicke ich richtig (Schaden lesen, dann flicken)?

Reparaturen so ausführen, dass sie halten: *erst den Schaden lesen* (Ursache finden), dann die passende Reparatur — nie das Symptom flicken.

- *Nähgut-Soll:* 2 Nadeln (eine am Leib, eine im Nähgut), 10–15 m feiner Zwirn, 2–3 Flickstoffe (Handtellergröße) je Stoffart, 1 Daumenstück Harz oder Wachs (glättet den Faden).
- *Holz:* Leim (ART-0265) + Span, Keil im Riss (ART-0260).
- *Eisen:* geschmiedetes Über-Eisen, Niet oder Schweißnaht (ART-0282/0279).
- *Seil:* Spleiß oder geknotete Fuge mit Wahrung der Tragkraft (ART-0255).

1. *Schaden lesen:* Ursache finden — Riss durch Ast? Abrieb? Naht? Last? („die Kette riss an der ersten Station“).
2. *Werkstoff-Tafel wählen:*

- *Holz:* Leim + Span, Keil im Riss, eingepasste Stücke. Grenze: Fäulnis oder Bruch *über die Hälfte* ⟶ ersetzen, nicht leimen.
- *Eisen:* geschmiedetes Über-Eisen, genietet oder geschweißt; Härtungs-Scherben ⟶ neues Stück.
- *Seil/Faser:* eingespleißtes Ende, geknotete Fuge; über 1/3 gerissene Faser ⟶ Seil beerdigen (ART-0255).
- *Leder/Stoff:* gesteppte Fugen, Flicken *von innen*, Wachs auf die Naht (ART-0272); an der Knick-Stelle brüchig ⟶ Flick-Rahmen, *kein Kleben.*

1. *Reparatur ausführen* — passende Nadel/Stich je nach Werkstoff.
2. *Abnahme:* Zugprobe/Lastprobe; Behelfe mit *Verfallsdatum* versehen (ART-0130).
3. *Dokumentieren:* Eintrag ins eigenes Heft/Lager-Notiz (Datum, Schaden, Maßnahme).

- *Kleidung:* Stopfen/Flicken (ART-0122); *Holz:* Leim + Keil; *Leder/Schuhe im Feld:* ART-0273.
- *Stadt:* Nähgut aus Vorrat; *Land:* Zwirn aus eigener Faser (ART-0280).
- *Klima:* Nässe — nasse Fuge trocknet schlecht, Reparatur verschieben oder trocknen; Kälte — Fingerfertigkeit üben.

Fehler	Folge	Gegenmaßnahme
Sofort drauflosflicken	Schaden wächst, Reparatur hält nicht	erst Ursache lesen
Kleben an der Knick-Stelle (Leder)	bricht an der Knick-Stelle sofort wieder	Flick-Rahmen, gesteppte Fuge
Symptom statt Ursache	Wiederholung	Schaden-Bild mit Last und Ursache (Oktober-Aufgabe)
Flickstoff falsche Richtung	Naht reißt quer	Stoffrichtung beachten

Keine Warnpflicht. Nadel: nie in den Mund nehmen; Nadelbruch in der Hand = Infektionsrisiko.

- ART-0273, ART-0122, ART-0255, ART-0260, ART-0265, ART-0130

Üben: Einmal im Monat (Schwerpunkt Oktober) fünf Schäden suchen, ehe sie zur Not werden; Schaden, Last und Ursache notieren.

- *Flicken* — Reparatur von Stoff/Leder mit eingesetztem Stück von innen.
- *Stopfen* — verschlossene Schadstelle in Gewebe mit Garn.
- *Gesteppte Fuge* — doppelte, kreuzweise Naht; hält an Leder/Stoff.
- *Verfallsdatum* — Frist, bis zu der ein Behelf geprüft/erneuert werden muss (ART-0130).
- *Heft* — eigene Arbeitsnotiz (ART-0262).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Schaden lesen: Ursache finden — Riss durch Ast? Abrieb? Naht? Last? („die Kette riss an der ersten Station“).
- [ ] Werkstoff-Tafel wählen:

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Sofort drauflosflicken ⟶ Schaden wächst, Reparatur hält nicht . Flicken ohne Ursache ⟶ Symptom-Reparatur. Warnungen: keine Warnpflicht; Nadel: nie in den Mund,

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0261

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0262 — Wie gebe ich Wissen am Werkstück weiter (dreifach gesichert)?

Handwerkswissen so weitergeben, dass es beim Lernenden ankommt und bleibt: *dreifach gesichert* — zeigen, tun lassen, kontrollieren. Wissen ohne Übung ist nicht übertragbar.

- Werkstück (zuerst Übestück — ART-0281), Werkzeug, eigenes Heft.
- Keine besonderen Maße; Zeitansatz: 45–90 min je Übungseinheit, max. 2 Einheiten/Tag.

1. *Zeigen:* Arbeit vormachen, dabei die Wahl laut sprechen („warum dieses Werkzeug, warum dieser Winkel").
2. *Tun lassen:* Lernender führt am Übestück aus — unter Aufsicht, mit Erlaubnis zum Scheitern.
3. *Zeile ziehen:* Kontrolle durch Schnittprobe/Lastprobe/Papiertest; Ergebnis messen, nicht schätzen.
4. *eigenes Heft führen:* Datum / Arbeit / „die Hand tat" / „der Stoff antwortete” / nächster Versuch — eine Zeile, die die Nacht überdauert.
5. *Wiederholen:* mind. 3×, mind. 5×;

- *Land:* Werkstatt am warmen Ofen (Dezember-Aufgabe); *Stadt:* Keller/Garage mit Erlaubnis.
- Immer am Werkstück selbst lehren, nicht nur theoretisch; immer zuerst am Übestück (ART-0281).

Fehler	Folge	Gegenmaßnahme
Nur erklären	Lernender kann es nicht allein — Wissen geht mit dem Tod des Wissenden verloren	dreifach gesichert: zeigen ⟶ tun lassen ⟶ Zeile ziehen
Gleich am guten Werkstück	Ausschuss, Materialverlust, Vertrauensverlust	Übestück-Prinzip (ART-0281)
Ohne Messung abnehmen	„hat geklappt" ist kein Kriterium	messbares Kriterium notieren (Zeit, Maß, Trefferquote)
Fehler des Lernenden nicht benennen	schleichende Fehlpraxis	Wahrheits-Probe (ART-0267)

Keine. Sicherheitsregeln gelten auch beim Lehren am Übestück (Sperrzone, Augenschutz, /9b).

- ART-0267, ART-0281, ART-0266, ART-0035 (Übungsprotokoll/

Üben: Einmal im Monat (Schwerpunkt Dezember) eine kleine Arbeit weitergeben: zeigen, tun lassen, kontrollieren — und das Ergebnis des Lernenden ansehen.

- *Dreifach gesichert* — zeigen ⟶ tun lassen (unter Aufsicht) ⟶ kontrollieren (Schnitt-/Lastprobe).
- *Heft* — eigene Arbeitsnotiz mit Hand-, Material- und Ergebnis-Zeile.
- *Zeile* — kleinste Eintrag; „was am eigenes Heft steht, kann die Nacht überdauern".
- *Übestück* — wertloses Übungsstück (ART-0281).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Zeigen: Arbeit vormachen, dabei die Wahl laut sprechen („warum dieses Werkzeug, warum dieser Winkel").
- [ ] Tun lassen: Lernender führt am Übestück aus — unter Aufsicht, mit Erlaubnis zum Scheitern.
- [ ] Zeile ziehen: Kontrolle durch Schnittprobe/Lastprobe/Papiertest; Ergebnis messen, nicht schätzen.
- [ ] eigenes Heft führen: Datum / Arbeit / „die Hand tat" / „der Stoff antwortete” / nächster Versuch — eine Zeile,
- [ ] Wiederholen: mind. 3×, mind. 5×;

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Nur erklären ⟶ Lehrling kann es nicht allein; Wissen geht mit dem Tod des Wissenden verloren . Warnungen: keine. / : keine numerischen Werte; : „Zeile“-Format a

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0262

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0263 — Wie härte und lasse ich Stahl an?

Stahl hart machen (Härten) *und* wieder zügig (Anlassen) — *Härten ohne Anlassen ist Glas*: die Klinge bricht bei erster Belastung.

- Esse/Härteofen (ART-0256/0257), *Abschreckmedium: Öl = milder, weniger Rissgefahr; Wasser = härter, spröder.* Wasser: ein Quart je Stück, je Gang gewechselt (warmes Wasser schreckt weich).
- Anlassplatte oder Glutbett zum Anlassen; Zange; Schutzbrille (IR/UV).
- Härten: Stahl auf *Kirschrot bis Hellrot, ca. 800–900 °C* erhitzen.

1. *Härten:* Stahl auf Kirschrot–Hellrot (800–900 °C) bringen — Farbe im Halbdunkel lesen.
2. *Abschreckmedium wählen* (Öl milder / Wasser härter) und dokumentieren.
3. *Abschrecken:* dünne Stücke (Nagel, Messer-Rücken) *3–5 s*, schwere (Beil, Meißel) *8–10 s*, *still ins Wasser, nie schwenken* — länger zieht Risse.
4. *Ruhen:* bis kalt, etwa *10 min*, erst dann blank ziehen.
5. *Anlassen — zwingend:* Wiedererwärmen auf 200–300 °C, *Anlassfarbe lesen* (+): Hellstrohgelb ≈ 200–220 °C (hartest) ⟶ Rasier-/Schnitzmesser; Goldgelb ≈ 230 °C ⟶ Meißel/Stemmeisen/Bohrer; Braunrot ≈ 250 °C ⟶ Beile/Äxte/Feldmesser; Blauviolett ≈ 270–280 °C ⟶ Sichel/Sägeblatt/Hammerköpfe; Hellblau ≈ 300 °C (weich, federnd) ⟶ Federn/Scharniere/Klingenrücken.
6. *Zeit beim Anlassen*: bis Strohgelb 30–60 s, bis Braunrot 1–2 min an der heißen Platte — *nie in der Glut.* Jede Sekunde nach der Farbe ist ein Grad zu viel.
7. *Härte prüfen:* Feile greift nicht mehr (Glasbruch-Test erst nach dem Anlassen).

- *Messer/Klinge:* hart anlassen (Strohgelb). *Feder/Werkzeug:* weicher (Blau). *Immer anlassen!*
- *Feld:* 2 Abschreck-Eimer neben der Esse (ART-0256); *Stadt:* nur im Freien/mit Abzug (CO, ART-0257).
- *Klima:* kalt — Abschreckwasser kann zu kalt sein (Rissgefahr bei Wasser) ⟶ Öl bevorzugen.

Fehler	Folge	Gegenmaßnahme
Härten ohne Anlassen	Klinge bricht bei erster Belastung wie Glas	Anlassen zwingend
Über die Anlass-Farbe hinaus gewartet	Härte „verkocht“, Werkzeug müde wie Blei	Farbe zählt, nicht die Uhr
Zu langes Abschrecken	Risse im Werkstück	3–5 s dünn / 8–10 s stark
Warmes Abschreckwasser	schreckt weich	Wasser je Gang wechseln (Quart-Regel)

> **Glasbruch:** Unangelassener gehärteter Stahl ist glas-spröde — Bruch mit scharfen Kanten, Verletzungsgefahr. Immer anlassen, Farbe kontrollieren. Heißes Eisen: „schwarzes Eisen verbrennt stiller als glühendes“ (ART-0256). CO: Esse nur im Freien/mit Abzug (ART-0257).

- ART-0256, ART-0257, ART-0277, ART-0279, ART-0276, ART-0001

Üben: Einmal im Jahr (Februar) ein Stück härten und anlassen; Anlassfarbe ablesen und notieren — das Anlassen nie vergessen.

- *Härten* — schnelles Abkühlen (Abschrecken) von rotwarmem Stahl; macht hart (Martensit), aber spröde.
- *Anlassen* — kontrolliertes Wiedererwärmen auf 200–300 °C; nimmt die Sprödigkeit zurück.
- *Anlassfarben* — Oxidschicht-Farben auf blankem Stahl als Temperatur-Anzeige (200 °C weißgelb … 300 °C hellblau).
- *Abschrecken* — Abkühlen in Wasser/Öl/Luft; Medienwahl bestimmt Härte und Rissgefahr.
- *Glasbruch* — Sprödbruch unangelassenen Stahls.

- *Martensit* — hartes, sprödes Gefüge nach dem Abschrecken.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Härten: Stahl auf Kirschrot–Hellrot (800–900 °C) bringen — Farbe im Halbdunkel lesen.
- [ ] Abschreckmedium wählen (Öl milder / Wasser härter) und dokumentieren.
- [ ] Abschrecken: dünne Stücke (Nagel, Messer-Rücken) 3–5 s, schwere (Beil, Meißel) 8–10 s, still ins Wasser, nie s
- [ ] Ruhen: bis kalt, etwa 10 min, erst dann blank ziehen.
- [ ] Anlassen — zwingend: Wiedererwärmen auf 200–300 °C, Anlassfarbe lesen (+): Hellstrohgelb ≈ 200–220 °C (hartest
- [ ] Zeit beim Anlassen: bis Strohgelb 30–60 s, bis Braunrot 1–2 min an der heißen Platte — nie in der Glut. Jede S
- [ ] Härte prüfen: Feile greift nicht mehr (Glasbruch-Test erst nach dem Anlassen).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	**Detail (Recherche)**
Typische Fehler	Härten ohne Anlassen → Klinge bricht bei erster Belastung wie Glas . Über die Anlass-Farbe hinaus gewartet → Härte verkauft, Werkzeug müde . Warnungen: Heißes E

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	**Datum**	**Dauer**	**Fehler**	**V / Verfall**
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	**Trifft zu**	**Anmerkung**
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0263

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0264 — Wie halte ich die Schneide (Wetz-Takt)?

Werkzeug-Schneiden durch regelmäßiges kurzes Wetzen scharf halten — *nie stumpf werden lassen*: eine stumpfe Klinge rutscht ab und verletzt.

- *Wetzsteine:* Grob (Form/Kratzer), Fein (Kante, mit Wasser oder Öl), Glatt (Lederriemen/Abziehleder zum Grat-Entfernen). Körnungen: ca. 1000 fein, 3000–6000 fein — genaue Körnung.
- Wetz-Stein liegt *immer in der Kiste* (ART-0270, Schicht 1) und am festen Platz in der Werkstatt (ART-0269).
- *Verbotene „Speise“:* Messer nie an Draht/Knochen/Blech; Axt nie an Erde/Steinen/Nägeln im Holz; Sägeblatt nie verbiegen/Zähne drücken.

1. *Nach jeder Arbeit kurz wetzen* — 5–10 Züge auf dem Fein-Stein genügen.
2. *Wetz-Takt je Werkzeug:* Messer/Schnitzmesser *3 Züge je Seite* nach jeder Arbeit; Beil/Axt *5 Züge am runden Wetz-Stein*; Sichel/Sense Wetz-Gang je Morgen am Feld, Dengeln je Woche; Säge *nie wetzen*, nur reinigen und ölen.
3. *Großer Schliff:* Messer 1× je Vierteljahr; Beil/Axt 1–2× je Jahr; Säge-Zähne richten/setzen je Saison.
4. *Kontrolle:* Grat prüfen (wöchentlich), Kanten-Probe am Scheit je Feld-Tag — Papier sauber durchtrennt = bestanden.
5. *Winkel konstant halten* (ART-0276); nach dem Wetzen Grat am Lederriemen abziehen.

- *Feld:* runder Wetz-Stein aus der Kiste; *Werkstatt:* Grob-/Fein-/Glatt-Station am festen Platz (ART-0269).
- *Klima:* Nässe — Stein mit Öl statt Wasser; Kälte — kurze, häufige Wetz-Gänge statt seltenem Schleifen.

Fehler	Folge	Gegenmaßnahme
Erst schärfen, wenn es „sägt“	Material quetscht statt zu schneiden — Hand rutscht (Verletzung .x)	Wetz-Takt nach jeder Arbeit
Kante am Daumen prüfen	„die Frage am Blut bezahlt“ — Schnittverletzung	trockenes Scheit fragen, nie die Haut
Blätter mit offener Kante schichten	vier stumpfe Kanten in der Woche	Hülse und Futter in der Kiste
Säge „wetzen“	Blatt beschädigt	Säge nur reinigen/ölen, Zähne richten

Keine Warnpflicht. Verletzungsrisiko durch Abrutschen bei stumpfer Klinge — Querverweis ART-0245 (Band 8)/0251 (Wundversorgung, Blutung).

- ART-0276, ART-0001, ART-0270, ART-0269, ART-0277

Üben: Wöchentlich nach der Arbeit den Wetz-Gang (3–5 Züge); einmal im Jahr (März) alle Klingen im Haus schleifen und mit Datum listen.

- *Wetz-Takt* — regelmäßiges kurzes Wetzen nach jedem Gebrauch (3–5 Züge).
- *Grat* — feiner aufgeworfener Metallrand an der Schneide; wird am Lederriemen abgezogen.
- *Abziehleder/Streichriemen* — Lederstreifen zum Glätten der Schneide.
- *Dengeln* — kaltes Ausschmieden der Sensen-Schneide mit Spezialhammer.
- *Kanten-Probe* — Schnitttest am Scheit (nie an der Haut).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Nach jeder Arbeit kurz wetzen — 5–10 Züge auf dem Fein-Stein genügen.

- [ ] Wetz-Takt je Werkzeug: Messer/Schnitzmesser 3 Züge je Seite nach jeder Arbeit; Beil/Axt 5 Züge am runden Wetz-
- [ ] Großer Schliff: Messer 1× je Vierteljahr; Beil/Axt 1–2× je Jahr; Säge-Zähne richten/setzen je Saison.
- [ ] Kontrolle: Grat prüfen (wöchentlich), Kanten-Probe am Scheit je Feld-Tag — Papier sauber durchtrennt = bestand
- [ ] Winkel konstant halten (ART-0276, S. 57); nach dem Wetzen Grat am Lederriemen abziehen.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Erst schärfen, wenn es „sägt“ → Material quetscht statt zu schneiden, Hand rutscht . Mit stumpfem Blatt weiterarbeiten → Kraft vertreibt die Kante, Hand zahlt m

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0264

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0265 — Wie koche ich Leim selbst (Wasserbad 2–4 h, nie sieden)?

Holzleim aus Knochen/Haut selbst kochen — für Fugen, die halten sollen, ohne gekauften Leim. Prinzip: Kollagen ⟶ Gelatine ⟶ Leim; klebt durch Trocknung (Wasserentzug an der Fuge).

- *Rohstoff:* Knochen, Haut, Sehnen, Leimreste (ART-0190 Knochen-Verwertung) oder gekaufte Leim-Platten.
- *Wasser zu Platten: 2 Teile Wasser: 1 Teil Platten*, über Nacht ins *kalte* Wasser quellen — nie warm.
- *Wasserbad* (kein direktes Feuer!), Sieb, Form/Gefäß, Leinensack zur Lagerung (ART-0268).
- Haltbarkeit fertig gekochter Leim: *ca. 1 Woche* (täglich erwärmen, sieben, riechen); Platten trocken: Jahre.

1. *Quellen:* Platten 2:1 in kaltem Wasser über Nacht quellen lassen.
2. *Erhitzen:* im *Wasserbad 2–4 h bei ca. 65 °C* sanft auflösen — *nie sieden* (ab ca. 65 °C zersetzt sich das Glutin, der Leim verliert Kraft —; „wer kocht, verbrennt unten“).
3. *Durchseihen*, in Form gießen.
4. *Auftragen:* je Fuge (eine Handbreit) ein halber Löffel, *warm geführt, dünn.*
5. *Fuge ruhen lassen: 1 Tag + 1 Nacht*, kein Zapfen-Schlag vor der Ruhe (ART-0260).
6. *Lagern:* Platten trocken im Leinensack in der Kammer (ART-0268); gekochter Leim kühl, ca. 1 Wo haltbar.

- *Leim-Arten: Haut-Leim* (Haut/Sehnen/Knochen) — Möbel/Furnier/Papier, verträgt keine dauernde Nässe; *Fisch-Leim* (Fischreste/Gräten) — feine Arbeiten/Leder, riecht, verträgt Wärme schlecht; *Harz-Leim* (Pech:Harz:Fett *2:2:1*, am Wetter +1 Teil Wachs —) — Dach/Boot/Fugen am Wetter, weich in der Sonne, spröde im Frost.
- *Land:* Knochen aus eigener Schlachtung; *Stadt:* Platten aus der Kammer.
- *Klima:* Frost — Leim geliert, Fuge wärmer stellen; feucht — Holzleim-Fugen vor Nässe schützen.

Fehler	Folge	Gegenmaßnahme
Leim sieden/kochen lassen	Glutin zersetzt sich — klebt nicht mehr	Wasserbad max. ca. 65 °C, 2–4 h
Warmes Wasser zum Quellen	Platten lösen sich ungleichmäßig	kaltes Wasser, über Nacht
Offen stehen lassen	schimmelt, klebt nicht	Gefäß zu, Haltbarkeit ca. 1 Wo beachten
Fuge vor der Ruhe belasten	Fuge bricht	Ruhe 1 Tag + 1 Nacht

Keine Warnpflicht. Wasserbad nie über direkter Flamme — Anbrennen/Zersetzung; Dampf ablassen, nicht spritzen.

- ART-0260, ART-0268, ART-0278, ART-0190, ART-0286

Üben: Einmal im Jahr (Juli) Leim kochen und die Kammer drehen; Wasseranteil und Haltbarkeit notieren.

- *Haut-/Knochenleim* — Glutin-Leim aus Kollagen; klassischer Holzleim.
- *Wasserbad* — Erhitzen im Wasserbad (Topf in Topf); direkte Flamme zerstört den Leim.
- *Harz-Leim (Pech-Leim)* — Pech + Harz + Fett; wasserfest, für Außenfugen.
- *Abbinden* — Trocknen und Aushärten der Leimfuge (Wasserentzug).
- *Leim-Platten* — getrockneter Leim; 2:1 mit kaltem Wasser quellen, dann Wasserbad.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Quellen: Platten 2:1 in kaltem Wasser über Nacht quellen lassen.
- [ ] Erhitzen: im Wasserbad 2–4 h bei ca. 65 °C sanft auflösen — nie sieden (ab ca. 65 °C zersetzt sich das Glutin,

- [ ] Durchseihen, in Form gießen.
- [ ] Auftragen: je Fuge (eine Handbreit) ein halber Löffel, warm geführt, dünn.
- [ ] Fuge ruhen lassen: 1 Tag + 1 Nacht, kein Zapfen-Schlag vor der Ruhe (ART-0260, S. 17).
- [ ] Lagern: Platten trocken im Leinensack in der Kammer (ART-0268, S. 36); gekochter Leim kühl, ca. 1 Wo haltbar.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Offen stehen lassen → schimmelt, klebt nicht mehr . Sieden statt Wasserbad → Leim verbrennt unten, klebt nicht. Fuge vor der Ruhe belasten. Warnungen: keine War

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0265

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0266 — Wie mache ich Handwerk ethisch (Können/Material/Zeit)?

Die *Grenze des Machens* kennen und achten: nur arbeiten, was du kannst, wofür Material da ist und wofür Zeit ist — sonst lassen oder üben.

> **BAUSTEIN:** Erst können, dann Material, dann Zeit — fehlt eines, bleibt die Arbeit liegen.

Keine — drei Prüfer-Fragen vor Arbeitsbeginn:

1. *Können:* Habe ich diese Arbeit schon am Übestück geführt? Nein heißt: erst üben (ART-0281), dann machen — die Not entscheidet, ob der Umweg erlaubt ist.
2. *Material:* Hat das Werkstück die Kraft, die ich verlange? Riss, Ast, Blöße benennen, ehe das Werkzeug sie findet.
3. *Zeit:* Reift diese Arbeit in der Stunde, die ich habe? Leim, Farbe, Trocknung, Härtung haben eigene Uhren.
4. Vor Arbeitsbeginn die drei Fragen laut beantworten.
5. Fehlt eines ⟶ Arbeit liegen lassen oder auf Übestück verlagern.
6. Im Notstand: dokumentieren, warum die Grenze übergangen wurde (eigenes Heft, ART-0262).
7. Nach der Arbeit: Ergebnis gegen die drei Fragen prüfen (Prüfschleife).

- *Engpass Material:* kleinere Projekte wählen. *Engpass Zeit:* Reparatur vor Neubau. *Engpass Können:* Übestück (ART-0281).
- Gilt in Werkstatt (Stadt) und Feld (Land) gleichermaßen.

Fehler	Folge	Gegenmaßnahme
„Wird schon halten“	Bruch im Einsatz (gebrochene Klinge, eingestürztes Regal) ⟶ Verletzung	drei Prüfer-Fragen
Arbeit über der Zeit-Uhr	halbfertiges Werkstück, Qualitätsverlust	Zeit-Frage vor Beginn
Fremdes Können überschätzen	Unfall des Helfers	nur Beaufsichtigung, keine Alleinarbeit (ART-0267)

Keine Warnpflicht. Ethische Leitlinie der Reihe: Arbeit über der eigenen Grenze produziert Ausschuss und Unfälle — rechtzeitig stoppen spart Material und Kraft.

- ART-0281, ART-0267, ART-0262, ART-0271, ART-0199, ART-0225

Üben: Vor jeder Arbeit die drei Fragen (Können, Material, Zeit) laut beantworten und das Ergebnis kurz festhalten.

- *Grenze des Machens* — Können + Material + Zeit als Voraussetzung jeder Arbeit.
- *Prüfer-Fragen* — die drei Fragen vor Arbeitsbeginn.
- *Prüfschleife* — erneutes Bewerten nach jedem Abschnitt.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Können: Habe ich diese Arbeit schon am Übestück geführt? Nein heißt: erst üben (ART-0281, S. 70), dann machen — die N
- [ ] Material: Hat das Werkstück die Kraft, die ich verlange? Riss, Ast, Blöße benennen, ehe das Werkzeug sie finde
- [ ] Zeit: Reift diese Arbeit in der Stunde, die ich habe? Leim, Farbe, Trocknung, Härtung haben eigene Uhren.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	„Wird schon halten“ → Bruch im Einsatz → Verletzung . Warnungen: keine Warnpflicht; ethische Leitlinie der Reihe: Arbeit über der eigenen Grenze produziert Auss

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0266

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0267 — Wie nehme ich einen Lehrling an (4 Proben: Hand/Ordnung/Geduld/Wahrheit)?

Einen Lehrling anhand von *vier Proben im Alltag* prüfen — nicht an Worten, sondern an der Hand: Bestehen = allein arbeiten dürfen.

- Übestück (ART-0281), Werkstatt (ART-0269), Kiste (ART-0270), eigenes Heft.
- Zeitansätze: Hand-Probe 3 Tage, Ordnungs-Probe 1 Woche.

1. *Hand-Probe (3 Tage):* sägen, feilen, wetzen am Übestück — ohne Aufgabe, nur mit Zusehen. Wer fragt, wenn die Hand nicht weiterweiß, besteht; wer schweigt und falsch führt, nicht.
2. *Ordnungs-Probe (1 Woche):* Werkstatt aufräumen, Werkzeug pflegen, Kiste lesen. Wer ohne Zureden kehrt und die Klinge ölt, hat die Werkstatt begriffen (ART-0269, ART-0264).
3. *Geduld-Probe:* eine Arbeit 3× wiederholen, die schon gelang. Wer das dritte Stück so sorgfältig führt wie das erste, lernt das Handwerk, nicht die Aufgabe (ART-0281).
4. *Wahrheits-Probe:* ein Fehler wird gelassen, der gesehen wird. Wer den eigenen Fehler benennt, ehe der Lehrer ihn nennt, ist reif; wer ihn versteckt, bleibt Gast.
5. *Notiz:* jede Probe mit Datum und Urteil ins eigenes Heft (ART-0262); Bestehen aller vier ⟶ allein arbeiten dürfen.

- *Land:* Werkstatt am Haus; *Stadt:* Keller/Garage mit Erlaubnis. Proben im Alltag, nicht als Prüfungstag.

Fehler	Folge	Gegenmaßnahme
Proben überspringen	unsichere Arbeit, Unfälle, Vertrauensverlust	vier Proben bestanden
Nur auf Worte hören	Lehrling kann es praktisch nicht	Hand-Probe am Werkstück
Fehler des Lernenden vertuschen lassen	schleichende Fehlpraxis	Wahrheits-Probe

Keine.

- ART-0262, ART-0281, ART-0269, ART-0266, ART-0312

Üben: Die Proben laufen im Alltag: Hand 3 Tage, Ordnung 1 Woche, Geduld 3 Wiederholungen, Wahrheit beim ersten Fehler; Urteil kurz notieren.

- *Hand-Probe* — 3 Tage Übestück-Arbeit; Frage stellen dürfen = bestanden.
- *Ordnungs-Probe* — 1 Woche Werkstatt aufräumen ohne Zureden.
- *Geduld-Probe* — dieselbe Arbeit 3× mit gleichbleibender Sorgfalt.
- *Wahrheits-Probe* — eigenen Fehler benennen, ehe der Lehrer ihn nennt.
- *Lehrling* — Erbe der Werkstatt; geprüft an Hand, Ordnung, Geduld, Wahrheit.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Hand-Probe (3 Tage): sägen, feilen, wetzen am Übestück — ohne Aufgabe, nur mit Zusehen. Wer fragt, wenn die Ha
- [ ] Ordnungs-Probe (1 Woche): Werkstatt aufräumen, Werkzeug pflegen, Kiste lesen. Wer ohne Zureden kehrt und die K
- [ ] Geduld-Probe: eine Arbeit 3× wiederholen, die schon gelang. Wer das dritte Stück so sorgfältig führt wie das e
- [ ] Wahrheits-Probe: ein Fehler wird gelassen, der gesehen wird. Wer den eigenen Fehler benennt, ehe der Lehrer ih
- [ ] Notiz: jede Probe mit Datum und Urteil ins eigenes Heft (ART-0262, S. 21); Bestehen aller vier ⟶ allein arbeiten dürf

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Proben überspringen ⟶ unsichere Arbeit, Unfälle, Vertrauensverlust . Warnungen: keine. / : Zeitansätze . —

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0267

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0268 — Wie organisiere ich die Material-Kammer?

Material kammer-sicher lagern: *Zonen, trocken, dunkel, gelüftet, Gäste fern* — das Gedächtnis des Materials, geordnet nach Rest, Frist und Fund.
- Regale/Kästen nach Zonen; jede Dose *beschriftet, Datum am Rand.*
- Inventar-Liste: Werkzeug/Artikel, Zustand 1–5, Ort, Pflege zuletzt.
- Mäuse-Abwehr: Fallen (ART-0187 — Kastenfalle, tägliche Kontrolle, nie an Menschenpfaden).

1. *Zonen einrichten:*

- *Boden-Regal:* Eisen, Amboss-Zubehör, schwere Stämme — schweres unten, *nie über Kopfhöhe.*
- *Mittel-Regal:* Leim, Fett, Öl, Harz, Wachs (ART-0265/0272/0278) — beschriftet, Datum.
- *Trocken-Brett:* Leder, Stoff, Zwirn, Schnüre — hängend oder liegend, *nie gefaltet.*
- *Klein-Kasten:* Nägel, Zwicker, Nieten, Bohrer (ART-0282) — je Fach ein Stoff, nie gemischt.
- *Hohe Stange:* lange Stangen, Reiß-Schnüre, Säge-Blätter — aufgehängt, *nie gelehnt.*

1. *Drehung führen:* pro Regal Ort/Inhalt/Eingang/nächste Drehung — Rhythmus *Monats-Ende.*
2. *Inventar pflegen:* Zustand 1–5, Pflege-Datum aktuell halten.
3. *Gäste fernhalten:* Fallen-Kontrolle, keine Lebensmittel in der Material-Kammer.

- *Land:* separater Raum/Keller; *Stadt:* Abstellraum/Treppenhaus.
- *Klima:* feucht — zusätzlich lüften, Silica/Kein Salz als Trockenmittel; kalt — Öle/Fette werden fest, vor Gebrauch wärmen.

Fehler	Folge	Gegenmaßnahme
Alles in einen Karton	Schimmel, Rost, Motten — Material unbrauchbar	Zonen-Regale
Öllappen im Verschlag lagern	Selbstentzündung	Lappen-Regel ART-0272/0278 — nie in der Kammer
Ohne Datum lagern	Verfallsware (Leim ca. 1 Wo) unbemerkt abgelaufen	Datum am Rand jeder Dose
Über Kopfhöhe lagern	Herabfallen schwerer Teile bei Entnahme	schweres unten

WARNUNG *Hinweis:* Keine ölgetränkten Lappen in der Kammer/im Verschlag lagern — siehe ART-0272, S. 45 und ART-0278, S. 61 (WARNPFLICHT dort).

- ART-0272, ART-0278, ART-0265, ART-0269, ART-0209, ART-0187, ART-0300

Üben: Monatlich die Kammer drehen und das Inventar mit Zustand (1–5) pflegen.
- *Kammer* — Lagerraum für Material; trocken, dunkel, gelüftet, zoniert.
- *Zonen* — Regalbereiche je Materialklasse.
- *Drehung* — regelmäßiges Wenden/Kontrollieren des Lagerguts (Monats-Ende).
- *Inventar* — Bestandsliste mit Zustand 1–5, Ort, Pflege-Datum.

Kontroll-Checkliste
- [ ] Zonen einrichten:

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	**Detail (Recherche)**
Typische Fehler	Alles in einen Karton ⟶ Schimmel, Rost, Motten — Material unbrauchbar . Warnungen: Öl-Lappen nie im Verschlag lagern . Konsistent mit . / : Drehungs-Rhythmus „M

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0268

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0269 — Wie organisiere ich die Werkstatt (fester Ort je Ding)?

Werkstatt-Ordnung als Werkzeug etablieren: *fester Ort für jedes Ding* — nach Gebrauch zurück, sonst suchen alle. Ort, Licht und Ordnung sind Werkzeuge ohne Kaufpreis.

- *Werkzeugwand mit Umriss* (jedes Werkzeug hat seinen gezeichneten Platz — Fehlen fällt sofort auf), beschriftete Kiste.
- *Inventar*: Werkzeug, Zustand 1–5, Ort, Pflege zuletzt.
- *Werkzeug-Karte*: Wer es führt / Wer es pflegt / Wohin es fällt (z. B. Amboss+Esse: Führer, Pfleger und Rückfallort je Werkzeug).
- Gutes Licht am Arbeitsplatz (Restlicht-1-h, ART-0123).

1. *Jedem Ding einen festen Ort zuweisen* — an der Werkzeugwand als Umriss oder im beschrifteten Kasten.
2. *Nach jedem Gebrauch sofort zurück* — nicht „später“.
3. *Inventar führen* (Zustand 1–5, Pflege-Datum) — monatlich prüfen (Januar-Aufgabe).
4. *Werkzeug-Karte* für Leihgaben: wer führt, wer pflegt, wohin es zurückfällt.
5. *Werkstatt und Feld-Werkstatt (ART-0274) gleich ordnen.*

- *Land:* eigene Werkstatt/Scheune; *Stadt:* Keller/Garage mit Erlaubnis — begrenzter Platz ⟶ Kisten-System (ART-0270).
- Überall gleich: fester Ort je Ding, Umriss sichtbar.

Fehler	Folge	Gegenmaßnahme
Werkzeug „irgendwohin“ legen	Verlust, Diebstahl, Zeitverlust im Ernstfall	fester Ort je Ding
Werkzeugwand ohne Umriss	Fehlen wird nicht bemerkt	Umriss zeichnen
Ohne Inventar	Zustand unbekannt, Pflege überfällig	monatlich (Januar)
Leihgabe ohne Karte	Werkzeug „verschwindet“	: Führer/Pfleger/Rückfallort

Keine.

- ART-0268, ART-0274, ART-0270, ART-0264, ART-0267, ART-0123

Üben: Einmal im Jahr (Januar) die Werkstatt komplett in Ordnung bringen und prüfen, ob jedes Ding seinen festen Ort hat.

- *Werkzeugwand* — Wand mit Umrissen jedes Werkzeugs; Fehlen sofort sichtbar.
- *Fester Ort je Ding* — Grundregel der Werkstatt-Ordnung.
- *Inventar* — Bestandsliste mit Zustand und Pflege-Datum.
- *Werkzeug-Karte* — Leihschein: Führer, Pfleger, Rückfallort.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Jedem Ding einen festen Ort zuweisen — an der Werkzeugwand als Umriss oder im beschrifteten Kasten.
- [ ] Nach jedem Gebrauch sofort zurück — nicht „später“.
- [ ] Inventar führen (Zustand 1–5, Pflege-Datum) — monatlich prüfen (Januar-Aufgabe).
- [ ] Werkzeug-Karte für Leihgaben: wer führt, wer pflegt, wohin es zurückfällt.
- [ ] Werkstatt und Feld-Werkstatt (ART-0274, S. 51) gleich ordnen.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	**Detail (Recherche)**
Typische Fehler	Werkzeug „irgendwohin“ legen ⟶ Verlust, Diebstahl, Zeitverlust im Ernstfall . Monatsaufgabe Januar : Werkstatt in Ordnung bringen, Plan mit leerem Kreuz für jed

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0269

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0270 — Wie packe ich die Werkzeug-Kiste (3 Schichten, ≤ 1/4 Körpergewicht)?

Eine tragfähige Werkzeug-Kiste packen: *3 Schichten*, schweres unten, Gewicht gegen die Traglast-Regel gewogen — die Kiste darf auf dem Marsch nicht zurückgelassen werden. *Schichten:*

Schicht	Inhalt
1 (unten, schwer)	Hammer, Stemmeisen, Säge
2 (Mitte)	Messer, Hobel, Bohrer, Zange
3 (oben, leicht)	Nägel, Schrauben, Seil, Schleifstein (ART-0264), *Fleischthermometer* (Kerntemperatur ≥ 71 °C — ART-0181 / ART-0203)

Schichten nach: Schicht 1 „immer“ = Messer, Feile, kleiner Hammer, Schnur 2 Ellen, Draht, Wetz-Stein, Fett-Büchse (wird nach jedem Gang ergänzt, nie ausgepackt); Schicht 2 „Auftrag” = je Arbeit *ein* Zusatz (Säge, Bohrer, Zange, Leim, Nägel — am Vorabend gewählt, morgens geprüft); Schicht 3 „Weg und Wetter“ = Regen-Dach, Licht, Not-Zelt, Wasser, Brot — das Klima diktiert. *Gewicht (korrigiert):*

- Kiste gesamt *≤ ¼ des Körpergewichts* — nur für *Kurzstrecken (< 30 min)* (≈ 30-%-Regel).
- *Dauermarsch > 1 h: ≤ 15–20 % Körpergewicht* (grün); Kontrolle ohne Waage: beim Liegen anheben ohne Atem anzuhalten; 10 Schritte ohne Seitwärtsneigung.
- *Kinder/Greise: ≤ 10–15 % bzw. 1/6* — konservativ 10–15 % planen.
- Richtgewichte je Schicht: Schicht 1: 6–8 Pfund; Schicht 2: bis 4 Pfund je Zusatz; Schicht 3: 4–6 Pfund. (1 Pfund ≈ 500 g.)

1. *Bedarf klären:* Welche Arbeiten stehen an? Schicht 2 am Vorabend wählen — nie zwei Zusätze je Arbeit.
2. *Packen:* schweres unten (Schicht 1), Mitte, leicht oben; Kanten in Hülsen/Futter.
3. *Wiegen:* Kiste auf Waage (oder Hebe-Kontrolle) gegen die Gewichts-Regel —.
4. *Zugriff prüfen:* Schicht-1-Geräte greifbar ohne Auspacken.
5. *Tragen:* Last aus dem Hockstand heben, nahe am Körper (ART-0043); bei Dauermarsch Kiste am Lager lassen, Feld-Set ableiten (ART-0274).

- *Feld-Werkstatt statt mittragen:* Kiste bleibt am Lager, Feld-Set davon ableiten.
- *Stadt:* Kiste griffbereit im Treppenhaus/Abstellraum (Blackout: Handwerk ohne Strom — ART-0274).
- *Klima:* Schicht 3 diktiert das Wetter (Regen-Dach, Kälteschutz).

Fehler	Folge	Gegenmaßnahme
Kiste zu schwer (> ¼ bzw. > 20 % Marsch)	Rückenprobleme, Kiste wird zurückgelassen	wiegen; -Regel: Marsch ≤ 15–20 %
Zwei Zusätze in Schicht 2	Gewicht, Durcheinander	ein Zusatz je Arbeit
Thermometer vergessen	Kerntemperatur nicht prüfbar (≥ 71 °C)	Schicht 3 fest dazu
Offene Kanten lose	stumpfe Klingen, Verletzungsgefahr	Hülsen/Futter

Keine Warnpflicht. Rücken: Lastregel ART-0043 (Band 1) (15–20 % / 30 % / Kinder 10–15 % —).

- ART-0043, ART-0274, ART-0269, ART-0264, ART-0030, ART-0181, ART-0203

Üben: Einmal im Jahr (August) die Kiste wiegen und ein Feld-Set ableiten; Gewicht gegen die Traglast-Regel prüfen.

- *Kiste (3 Schichten)* — unten schwer (1), Mitte Auftrag (2), oben leicht/Wetter (3).
- *¼ Körpergewicht* — Kisten-Obergrenze für Kurzstrecken; Marsch > 1 h: 15–20 %.
- *Pfund* — ≈ 500 g (-Angaben).
- *Fleischthermometer* — Kerntemperatur-Messung ≥ 71 °C (Trichinen/Botulismus-Schwelle).
- *Feld-Set* — abgeleitete Minimal-Ausrüstung aus der Kiste für die Feld-Werkstatt.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Bedarf klären: Welche Arbeiten stehen an? Schicht 2 am Vorabend wählen — nie zwei Zusätze je Arbeit.
- [ ] Packen: schweres unten (Schicht 1), Mitte, leicht oben; Kanten in Hülsen/Futter.
- [ ] Wiegen: Kiste auf Waage (oder Hebe-Kontrolle) gegen die Gewichts-Regel —.
- [ ] Zugriff prüfen: Schicht-1-Geräte greifbar ohne Auspacken.
- [ ] Tragen: Last aus dem Hockstand heben, nahe am Körper (ART-0043 (Band 1)); bei Dauermarsch Kiste am Lager lassen, Feld-S

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Kiste zu schwer packen → Rückenprobleme auf dem Marsch, Kiste wird zurückgelassen . Zwei Zusätze in Schicht 2. Blätter mit offener Kante lose in der Kiste . War

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0270

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0271 — Wie pflege ich die Werkzeug-Kette (Lesen–Wählen–Halten–Führen)?

Die *Werkzeug-Kette* als Ordnung der ersten Minute jeder Arbeit verinnerlichen: *Lesen – Wählen – Halten – Führen.* Sie verhindert die häufigsten Werkzeugunfälle. Keine — die Kette ist reine Arbeitshaltung; gilt für jedes Werkzeug.

1. *Lesen:* Schaden/Werkstück prüfen (ART-0261) — Ast, Riss, Feuchte, alte Nägel im Holz finden, bevor das Werkzeug sie findet.
2. *Wählen:* richtiges Werkzeug für Material und Kraft — hartes Material: Hammer/Stemmeisen; weiches Holz: Hobel/Messer; Metall: Feile/Säge.
3. *Halten:* fester Griff, *Finger weg vom Schlag/Schnitt.*
4. *Führen:* kurze, kontrollierte Bewegungen — die Kette *laut* führen.

- Überall gleich; im Dunkeln (Blackout) erst recht bewusst durchlaufen — Stolper-/Schnittgefahr steigt (ART-0080 Beleuchtung).
- Bei Erschöpfung/Kälte: Kette verdoppelt bewusst — Müdigkeit ist Unfallursache Nr. 1.

Fehler	Folge	Gegenmaßnahme
Werkstück nicht gelesen	Ast splittert die Kante — Kette riss an der ersten Station	Lesen vor jedem Schnitt
Werkzeug „irgendwie“ gehalten	Abrutschen → Schnittwunde	Halten: fester Griff, Finger weg
Falsches Werkzeug	Werkstück und Hand beschädigt	Wählen nach Material und Kraft
Lange, hetzende Bewegungen	Kontrolle verloren	kurze, kontrollierte Bewegungen

Keine Warnpflicht; Querverweise: ART-0001 (Band 1) (Messer: Schnitt weg vom Körper), ART-0002 (Band 1) (Sperrzone Säge/Axt), ART-0245 (Band 8)/0251 (Wundversorgung).

- ART-0001, ART-0002, ART-0261, ART-0266, ART-0269

Üben: Bei jeder Arbeit die Kette Lesen–Wählen–Halten–Führen laut mitsprechen.

- *Werkzeug-Kette* — Lesen–Wählen–Halten–Führen, die vier Schritte vor und während jeder Arbeit.
- *Lesen* — Werkstück/Schaden prüfen, bevor das Werkzeug es tut.
- *Halten* — fester Griff, Finger außer Reichweite von Schlag/Schnitt.
- *Führen* — kurze, kontrollierte Werkzeugbewegung.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Lesen: Schaden/Werkstück prüfen (ART-0261, S. 19) — Ast, Riss, Feuchte, alte Nägel im Holz finden, bevor das Werkzeug
- [ ] Wählen: richtiges Werkzeug für Material und Kraft — hartes Material: Hammer/Stemmeisen; weiches Holz: Hobel/Me
- [ ] Halten: fester Griff, Finger weg vom Schlag/Schnitt.
- [ ] Führen: kurze, kontrollierte Bewegungen — die Kette laut führen.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	**Detail (Recherche)**
Typische Fehler	Werkzeug „irgendwie“ halten → Abrutschen, Schnittwunde . Werkstück nicht gelesen → Ast splittert die Kante, die Kette riss an der ersten Station . Kette laut fü

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0271

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0272 — Wie pflege ich Riemen mit Fett und Oel?

Lederriemen geschmeidig halten und Eisen vor Rost schützen — und die *Brandfalle Leinöl-Lappen* sicher handhaben.

> **BAUSTEIN:** Leinöl wärmt von allein. Zerknüllt im Eimer wird der Eimer zur Bombe.

- *Klauen-Fett, geklärt* (oder Schmalz/Talg — ART-0201): Leder, Riemen, Schuhe, Griffe; Takt *monatlich, im Winter wöchentlich.* Zu viel Fett macht das Leder weich wie Seife.
- *Leinöl, kalt gepresst:* Eisen/Werkzeuge *nach jeder Arbeit* ölen; Holz-Flächen je Saison (ART-0278).
- *Wachs + Fett gemischt:* Nähte, Axt-Fugen, Wetter-Flächen, je Saison — Wachs über Decke (Harz-Leim) weicht in der Sonne.
- *Lappen-Entsorgung:* nichtbrennbarer Untergrund (z. B. Blech) zum ausgehängten Trocknen *oder* dicht verschlossener Metallbehälter mit Wasser.

1. *Leder/Riemen fetten:* Klauenfett/Schmalz dünn einreiben, einziehen lassen; Rhythmus monatlich (Winter wöchentlich).
2. *Eisen ölen:* nach jeder Arbeit dünn Leinöl — Rostschutz (ART-0001: Klinge nach Nutzung trocknen, dünn ölen).
3. *Holz ölen:* je Saison (ART-0278).
4. *Wachs-Nähte:* Axt-Fugen, Wetterflächen mit Wachs+Fett abdichten.
5. *Ölige Lappen sofort sichern:* ausgebreitet auf nichtbrennbarem Untergrund trocknen *oder* in dicht verschlossenen Metallbehälter mit Wasser — *nie zerknüllt in den Abfalleimer.*

- *Land:* Fett aus eigener Schlachtung (Schmalz/Talg); *Stadt:* Leinöl/Klauenfett aus der Kammer (ART-0268).
- *Klima:* Winter — wöchentlich fetten (Leder trocknet aus); feucht — nach jedem Regen ölen/fetten.

Fehler	Folge	Gegenmaßnahme
Öllappen zerknüllt in den Abfalleimer	Schwelbrand/Brand in Werkstatt/Wohnung	ausgebreitet trocknen ODER Metallbehälter mit Wasser
Öl in den Wassereimer	*Dampfexplosion*	nie Öl in Wassereimer — Wasser neben die Esse, Öl separat
Zu viel Fett auf Leder	Leder weich wie Seife, Riemen rutscht	dünn einreiben
Nasse Klinge ungeschützt eingelagert	Rost frisst die Schneide	trocknen, dünn ölen

> **WARNUNG** *Warnung — LEINÖL-LAPPEN-SELBSTENTZÜNDUNG:* Leinöl härtet durch *Autooxidation* an der Luft — dabei entsteht Wärme. Zerknüllt im Lappen/Eimer staut sie sich → *Selbstentzündung* (Brand in Werkstatt/Wohnung). *Lappen nie zerknüllt in den Abfalleimer werfen* — ausgebreitet auf *nichtbrennbarem Untergrund* trocknen *oder* in *dicht verschlossenen Metallbehälter mit Wasser* legen. *Nie Öl in einen Wassereimer* — Dampfexplosion. Auch: keine Öllappen im Zeughaus-Verschlag lagern (ART-0300 (Band 10)).

- ART-0278, ART-0268, ART-0201, ART-0273, ART-0300, ART-0001

Üben: Einmal im Jahr (Januar) alle Werkzeuge ölen und die Lappen-Regel praktisch üben: ausgebreitet trocknen oder Metallbehälter mit Wasser.

- *Autooxidation* — Leinöl reagiert mit Luftsauerstoff und härtet dabei unter Wärmeentwicklung aus.
- *Selbstentzündung* — Entzündung des Öls im Lappen durch gestaute Oxidationswärme .

- *Klauenfett* — geklärtes Tierfett zur Lederpflege.
- *Leinöl, kalt gepresst* — trocknendes Öl; Rostschutz für Eisen, Oberflächen-Schutz für Holz.
- *Dampfexplosion* — explosionsartiges Verdampfen von Wasser unter heißem Öl („nie Öl in Wassereimer“).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Leder/Riemen fetten: Klauenfett/Schmalz dünn einreiben, einziehen lassen; Rhythmus monatlich (Winter wöchentli
- [ ] Eisen ölen: nach jeder Arbeit dünn Leinöl — Rostschutz (ART-0001 (Band 1): Klinge nach Nutzung trocknen, dünn ölen).
- [ ] Holz ölen: je Saison (ART-0278, S. 61).
- [ ] Wachs-Nähte: Axt-Fugen, Wetterflächen mit Wachs+Fett abdichten.
- [ ] Ölige Lappen sofort sichern: ausgebreitet auf nichtbrennbarem Untergrund trocknen oder in dicht verschlossenen

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Öllappen zerknüllt in den Abfalleimer ⟶ Schwelbrand/Brand in Werkstatt/ Wohnung . Nie Öl in einen Wassereimer ⟶ Dampfexplosion . Warnungen: WARNPFLICHT / — WARNR

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0272

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0273 — Wie repariere ich Schuhe und Leder im Feld?

Schuhe und Leder im Feld einsatzfähig halten: trocknen, fetten, nähen/flicken — und befristete Behelfe bauen, wenn nichts anderes mehr geht.

- *Ahle + Pech-Zwirn.*
- Nähgut-Soll: 2 Nadeln, 10–15 m feiner Zwirn (ART-0280), 2–3 Flickstoffe je Stoffart, 1 Daumenstück Harz/Wachs.
- Fett: Talg/Schmalz (ART-0201) oder Klauenfett (ART-0272).
- Behelfe: Bohle für *Bohlen-Sandale mit drei Schnürpunkten*, Fell für *Fellumwicklung*, Stroh als Einlage.

1. *Trocknen:* nass gewordenes Leder *langsam, im Schatten* trocknen — *nie ans Feuer, nie auf die Heizung* (wird hart, spröde, springt —). Eines trägt, eines trocknet (ART-0125).
2. *Fetten:* nach dem Trocknen dünn Talg/Schmalz/Klauenfett einreiben (ART-0272); zu viel Fett macht weich.
3. *Schaden lesen:* Knick-Stelle, Naht, Sohle — Ursache finden (ART-0261).
4. *Reparieren:* mit Ahle + Pech-Zwirn *gesteppte Fuge*, Flicken *von innen*, Wachs auf die Naht. An der Knick-Stelle brüchiges Leder ⟶ *Flick-Rahmen, kein Kleben.*
5. *Behelf bauen (befristet, mit Verfallsdatum — ART-0130):* Bohlen-Sandale (3 Schnürpunkte) oder Fellumwicklung; Stroh-Einlage polstert und nimmt Feuchte.
6. *Abnahme:* Behelf ½ km gehen, Druckstellen notieren, nachbessern.

- *Land:* Fell/Leder aus eigener Jagd (ART-0190), Fett aus Schlachtung; *Stadt:* Nähgut aus Vorrat, gekaufte Einlagen; nasse Schuhe nicht direkt an die Heizung.
- *Irland/Atlantik:* Salzwind-Pflege — kalt waschen, am Wind spannen, nach dem Trocknen fetten.
- *Klima:* Winter — Stroh-Einlagen gegen Kälte (Oktober: zuschneiden); nass-kalt — Wechselpaar ist Pflicht.

Fehler	Folge	Gegenmaßnahme
Nasses Leder ans Feuer/ Heizung	Leder wird hart und springt — Schuh ruiniert (größter Fehler am nassen Paar)	langsam im Schatten trocknen
Kleben statt Steppen an der Knick-Stelle	bricht sofort wieder	Flick-Rahmen, gesteppte Fuge
Nur ein Paar Schuhe	bei Nässe keine trockene Reserve	eines trägt, eines trocknet
Synthetik ans Feuer	schmilzt auf der Haut fest	Abstand zum Feuer

Keine Warnpflicht. Brandgefahr: Leder und Synthetik *nie ans offene Feuer.*

- ART-0261, ART-0125, ART-0122, ART-0272, ART-0201, ART-0130, ART-0280

Üben: Zweimal im Jahr (September/Oktober) zwei Schuh-Reparaturen nähen und Stroh-Einlagen zuschneiden; einen Behelf ½ km probehalber gehen.

- *Ahle* — dicker Nadelvorsatz zum Leder-Durchstechen (mit Pech-Zwirn).
- *Pech-Zwirn* — mit Pech gewachster Zwirn; wasserfest, gleitet durchs Leder.
- *Gesteppte Fuge* — doppelte kreuzweise Naht; hält am Leder.
- *Bohlen-Sandale* — befristeter Behelf: Holzsohle mit drei Schnürpunkten.
- *Fellumwicklung* — befristeter Behelf: Fell um den Fuß gewickelt; wärmt zusätzlich.
- *Stroh-Einlage* — polstert und nimmt Feuchte im Schuh auf.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Trocknen: nass gewordenes Leder langsam, im Schatten trocknen — nie ans Feuer, nie auf die Heizung (wird hart,
- [ ] Fetten: nach dem Trocknen dünn Talg/Schmalz/Klauenfett einreiben (ART-0272, S. 45); zu viel Fett macht weich.
- [ ] Schaden lesen: Knick-Stelle, Naht, Sohle — Ursache finden (ART-0261, S. 19).
- [ ] Reparieren: mit Ahle + Pech-Zwirn gesteppte Fuge, Flicken von innen, Wachs auf die Naht. An der Knick-Stelle b
- [ ] Behelf bauen (befristet, mit Verfallsdatum — ART-0130 (Band 4)): Bohlen-Sandale (3 Schnürpunkte) oder Fellumwicklung; S
- [ ] Abnahme: Behelf ½ km gehen, Druckstellen notieren, nachbessern.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Nasses Leder ans Feuer ⟶ hart und springt, Schuh ruiniert . Kleben statt Steppen an der Knick-Stelle. Ein Paar nur tragen, kein Wechsel. Warnungen: keine Warnpf

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0273

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0274 — Wie richte ich eine Feld-Werkstatt ein?

Vor Ort einen festen, überdachten Arbeitsplatz einrichten — mit improvisierten Unterlagen statt Amboss und Schraubstock. Die Feld-Werkstatt macht das Handwerk ohne Strom und ohne feste Halle möglich (Blackout-tauglich).

- *Fester Platz im Lager* (ART-0134: Kaltluftsee meiden, Flutlinie, Lee), *überdacht* (Behelfsdach, Steillage 30/45/50° — ART-0107).
- *Amboss-Ersatz: schwerer Stein* (flach, standfest). *Schraubstock-Ersatz: zwei Keile.*
- *Gutes Licht* (Restlicht-1-h — ART-0123); Werkzeug-Kiste daneben (ART-0270).
- Ordnung wie in der Werkstatt: fester Ort je Ding (ART-0269).

1. *Platz wählen:* eben, windgeschützt, überdacht, nicht in der Kaltluft-Senke, Abstand zu Zelt/Feuer.
2. *Unterlage herrichten:* Stein als Amboss, zwei Keile als Schraubstock, feste Arbeitsfläche (Stamm/Brett).
3. *Licht sichern:* Lampe/Laterne am Platz; Restlicht-1-h-Regel für den Tagesrand.
4. *Ordnung übertragen:* Werkzeug nach Gebrauch an seinen Ort (ART-0269); Kiste griffbereit (ART-0270).
5. *Sicherheit:* CO bei Glut-Arbeit — nur im Freien/mit Abzug (ART-0257); Funkenflug-Boden Sand/Blech (ART-0256).

- *Am Lager (Land):* windgeschützt, überdacht. *Stadt:* Keller/Garage mit Erlaubnis.
- *Klima:* Regen — Dach dicht, Boden trocken (ART-0107); Wind — Windschutz; Kälte — kurze Arbeitszyklen, Handschuhe.

Fehler	Folge	Gegenmaßnahme
Überall „irgendwo“ arbeiten	Werkzeugverlust, schlechte Qualität, Unfälle	fester Platz + Ordnung
Kein Licht am Platz	Arbeiten im Dunkeln → Schnittverletzungen	Restlicht-1-h-Regel
Glut/Esse im Zelt/unter Dach ohne Abzug	CO-Vergiftung	nur im Freien (ART-0257)
Amboss-Ersatz kippt	Schlag geht daneben, Hand gefährdet	flacher, schwerer Stein, standfest

> **CO :** Bei Arbeiten mit offener Glut in der Feld-Werkstatt gilt dasselbe wie in der Schmiede: nur im Freien oder mit Abzug — niemals im Zelt/unter geschlossenem Dach. (+.)

- ART-0269, ART-0268, ART-0256, ART-0270, ART-0134, ART-0107, ART-0123

Üben: Einmal im Jahr (August) die Feld-Werkstatt einrichten, einen Auftrag draußen ausführen und die Kiste wiegen.

- *Feld-Werkstatt* — fester, überdachter Arbeitsplatz im Lager/im Feld.
- *Amboss-Ersatz* — schwerer Stein als harte Unterlage.
- *Schraubstock-Ersatz* — zwei Keile zum Einspannen.
- *Restlicht-1-h* — die letzte Tageslichtstunde gehört dem Lager, nicht dem Marsch (ART-0036).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Platz wählen: eben, windgeschützt, überdacht, nicht in der Kaltluft-Senke, Abstand zu Zelt/Feuer.
- [ ] Unterlage herrichten: Stein als Amboss, zwei Keile als Schraubstock, feste Arbeitsfläche (Stamm/Brett).
- [ ] Licht sichern: Lampe/Laterne am Platz; Restlicht-1-h-Regel für den Tagesrand.

- [ ] Ordnung übertragen: Werkzeug nach Gebrauch an seinen Ort (ART-0269, S. 38); Kiste griffbereit (ART-0270, S. 40).
- [ ] Sicherheit: CO bei Glut-Arbeit — nur im Freien/mit Abzug (ART-0257, S. 9); Funkenflug-Boden Sand/Blech (ART-0256, S. 6).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Überall „irgendwo“ arbeiten → Werkzeugverlust, schlechte Qualität, Unfälle . Warnungen: CO bei Arbeiten mit offener Glut/esse in der Feld-Werkstatt: nur im Frei

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0274

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0275 — Wie säge ich Block zu Brettern (Maserung, Trocknung ~1 J je Daumen)?

Aus einem Stamm (Block) Bretter gewinnen: *Maserung lesen*, entlang der Faser spalten/sägen, richtig stapeln und trocknen — frisch geschnitten verbaut reißt jede Fuge.

- Schäleisen, Axt, Keile, Schlag-Holz, Gruben-Säge oder Kloben, Reiß-Nadel/Kohle/Schnur, Latten (Sticker), Steine, Dach über dem Stapel.
- *Trocknung:* Faustregel *ca. 1 Jahr je Daumen Dicke (1 Daumen = 2,54 cm)* — lufttrocken; kammertrocken braucht mehr. Je Art: Fichte/Tanne 1 J; Kiefer 1 J (erstes halbes Jahr luftig); Esche/Ahorn 1,5 J; Buche 2 J; Eiche 2 J (im Kern 3 J). Brennholz-Ziel: < 20 % Restfeuchte (BImSchV).

1. *Entrinden und lesen:* Rinde ab (hält die Feuchte), Äste ab, Wuchs lesen — Äste, Risse, Drehwuchs erkennen (Maserung).
2. *Spalten in Scheite:* Keile *entlang der Faser* einschlagen — ein Keil an der Maserung spaltet glatt, ein Keil gegen sie nie.
3. *Schnitte markieren:* Reiß-Nadel/Kohle/Schnur — die Linie *zweimal* legen, ehe gesägt wird.
4. *Bretter sägen:* Gruben-Säge/Kloben — *langsam und lang*; die Säge zieht, sie hetzt nicht; wer drückt, klemmt.
5. *Stapeln:* Schicht auf Schicht mit Luft dazwischen (Sticker), Ende frei, Unterlage trocken, Dach über dem Stapel.
6. *Warten und wenden:* jede Woche gewendet; Ziel-Datum (aus der Trocken-Tafel) ans Stapel-Datum schreiben.

- *Bauholz:* 1–2 J trocknen; *Feuerholz:* 1 Sommer; *Stadt:* Trockenraum/Keller.
- Holz-Arten: Fichte/Tanne — Bau/Brett/Brennholz (fault am Wetter, nie in die Erde); Kiefer — Schwellen/Dach (harzt); Eiche — Tore/Bohlen/Stiele am Wetter (spaltet schwer, trocknet lang); Buche — Werkbank/Keile (unter Dach); Esche — Stiele (ART-0259); Ahorn — Feines; Erle — Eimer/Pfähle (im Wasser ewig); Birke — Griffe/Birkenteer; *Treibholz der Insel* — salzhart, aber Salz frisst das Eisen: waschen, trocknen.
- *Klima:* Fäll-Fenster April (zwischen den Saften); Irland/Atlantik: längere Trocknung, mehr Belüftung.

Fehler	Folge	Gegenmaßnahme
Gegen die Maserung spalten	nie glatt, Holz zerfasert	Keil folgt der Faser
Nasses/frisch geschnittenes Holz verbauen	Rissbildung, Verziehen, undichte Fugen — Fuge reißt im ersten Winter	Trocknungszeit einplanen
Stapel ohne Luft/Dach	Schimmel, Bläue	Sticker, Dach, Ende frei
Säge gedrückt statt gezogen	Klinge klemmt und biegt	lange Züge, Druck nur in Schneidelast

Keine Warnpflicht. Säge-Sicherheit: Sperrzone 2 Stiellängen, 2 Fluchtwege 45° (ART-0002 (Band 1)); Fällen siehe ART-0258, S. 12.

- ART-0258, ART-0259, ART-0260, ART-0115, ART-0100, ART-0136

Üben: Einmal im Jahr (September) das Holzlager decken und Stapel- und Zieldatum notieren; im April einen Stamm zerlegen.

- *Maserung* — Verlauf der Holzfasern; wird gelesen, nie bekämpft.
- *Markröhre* — Kern des Stamms; Risse laufen entlang ihr — deshalb quer zur Faser schwindet Holz.
- *Sticker* — Abstandslatten im Stapel für Luft zwischen den Brettern.
- *Daumen (Holzmaß)* — 1 Daumen = 2,54 cm (-Glossar); Trocknung ca. 1 J je Daumen.

- *Drehwuchs* — spiralförmiger Wuchs; Bretter verwinden sich beim Trocknen.
- *Splint* — junges Holz unter der Rinde; trägt Wasser — entrinden beschleunigt das Trocknen.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Entrinden und lesen: Rinde ab (hält die Feuchte), Äste ab, Wuchs lesen — Äste, Risse, Drehwuchs erkennen (Mase
- [ ] Spalten in Scheite: Keile entlang der Faser einschlagen — ein Keil an der Maserung spaltet glatt, ein Keil geg
- [ ] Schnitte markieren: Reiß-Nadel/Kohle/Schnur — die Linie zweimal legen, ehe gesägt wird.
- [ ] Bretter sägen: Gruben-Säge/Kloben — langsam und lang; die Säge zieht, sie hetzt nicht; wer drückt, klemmt.
- [ ] Stapeln: Schicht auf Schicht mit Luft dazwischen (Sticker), Ende frei, Unterlage trocken, Dach über dem Stapel
- [ ] Warten und wenden: jede Woche gewendet; Ziel-Datum (aus der Trocken-Tafel) ans Stapel-Datum schreiben.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Gegen die Maserung spalten → nie glatt . Nasses Holz verbaut → Fuge reißt im ersten Winter . Frisch geschnitten verbauen → Rissbildung, Verziehen, undichte Fuge

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0275

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0276 — Wie schleife ich eine Kante (Grob/Fein/Glatt, Winkel konstant)?

Eine Kante/Schneide in drei Stufen schärfen — *Grob → Fein → Glatt, Winkel konstant* — und den Winkel pro Seite kennen.

- *Grob:* Sensen-/Schleifstein — Kratzer und Ausbrüche raus.
- *Fein:* Wetzstein mit Wasser oder Öl — Körnung ca. 1000 (nach Grob ca. 320).
- *Glatt:* Lederriemen/Abziehleder — Körnung ca. 3000–6000, Grat abziehen.
- *Winkel (pro Seite — Korrektur, Gesamtwinkel = doppelt!): Messer 20–25° pro Seite* (europ. Standard 15–20°, chin. ca. 25° —); *Axt/Beil 30–35° pro Seite*; Sensen am Stein; Glas nicht schärfbar. Zu flach → stumpf; zu steil → bricht aus.
- Wetz-Notiz: Datum / Werkzeug / Winkel / Stufen.

1. *Grob-Schliff:* Form richten, Kratzer entfernen — Stein fest aufstellen, Winkel laut zählen.
2. *Fein-Schliff:* Wetzstein mit Wasser/Öl, konstanten Winkel halten, Seite wechseln erst wenn Grat über die ganze Länge.
3. *Glatt-Schliff:* Lederriemen abziehen, Grat lösen.
4. *Kontrolle:* Papier sauber durchtrennt (Übungs-Erfolg); Kanten-Probe am *trockenem Scheit* — nie an der Haut.
5. *Wetz-Takt danach:* siehe ART-0264 (kurzes Wetzen nach jedem Gebrauch).

- *Feld:* Wetz-Stein aus der Kiste (ART-0270); *Werkstatt:* feste Schleif-Station (ART-0269).
- *Klima:* Nässe — Stein mit Öl; Kälte — Fingerfertigkeit vorher aufwärmen.

Fehler	Folge	Gegenmaßnahme
Winkel wandert	Wellenschliff — stumpf trotz „Schärfen“	Winkel laut zählen, Stein fest
Winkel als Gesamtwinkel missverstanden	Messer mit 40–50° Gesamt viel zu stumpf (oder bei Hälfte zu steil → Ausbruch)	*pro Seite rechnen, Gesamt = doppelt (Auflage)*
Kante am Daumen geprüft	Schnittverletzung („die Frage am Blut bezahlt“)	Scheit-Probe
Zu flach geschliffen	stumpf	Winkel erhöhen
Zu steil geschliffen	Schneide bricht aus	Winkel verringern

Keine Warnpflicht. Schnitt immer *weg vom Körper* (ART-0001 (Band 1)).

- ART-0264, ART-0001, ART-0277, ART-0263, ART-0270

Üben: Fünfmal hintereinander schleifen, bis der Winkel konstant steht; Papier muss sauber durchtrennt werden. Einmal im Jahr (März) alle Klingen im Haus.

- *Schliff* — Materialabtrag an der Schneide in Stufen (grob/fein/glatt).
- *Winkel pro Seite* — der Schleifwinkel einer Schneidenseite; *Gesamtwinkel = 2 × Winkel pro Seite.*
- *Grat* — feiner Metallaufwurf an der Schneide; am Lederriemen abgezogen.
- *Abziehleder/Streichriemen* — Lederstreifen zum Glätten.
- *Körnung* — Feinheit des Schleifmittels (z. B. 320/1000/3000–6000 —).
- *Wellenschliff* — ungleichmäßiger Schliff durch wandernden Winkel.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Grob-Schliff: Form richten, Kratzer entfernen — Stein fest aufstellen, Winkel laut zählen.
- [ ] Fein-Schliff: Wetzstein mit Wasser/Öl, konstanten Winkel halten, Seite wechseln erst wenn Grat über die ganze
- [ ] Glatt-Schliff: Lederriemen abziehen, Grat lösen.

- [ ] Kontrolle: Papier sauber durchtrennt (Übungs-Erfolg); Kanten-Probe am trockenem Scheit — nie an der Haut.
- [ ] Wetz-Takt danach: siehe ART-0264, S. 26 (kurzes Wetzen nach jedem Gebrauch).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Winkel wandert → Wellenschliff, stumpf trotz „Schärfen“ . Kante am Daumen geprüft → „die Frage am Blut bezahlt“ . Schärfen mit wechselndem Winkel → Schneide run

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0276

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0277 — Wie schmiede ich eine Klinge (Amboss formt, Stein schärft)?

Eine Klinge aus Eisen/Stahl selbst schmieden: *der Amboss gibt die Form, der Stein bringt die Schneide.* Weiches Eisen kalt dengeln, härtbaren Stahl in der Glut.

- *Rohling* (Schrott-Eisen): Sichel-/Sense-Blatt (fein hart — nur schmale Streifen als Klinge), Hufeisen/Nagel (weich — kein Härten, für Dorne/Haken), Wagen-Feder (zäh — Klingenrücken), Feile (→ Meißel, splittert).
- Amboss (Feld: schwerer Stein — ART-0256/0274), Hammer, Zange, Schutzbrille.
- Schleifstein/Wetz-Stein (ART-0276), Härte-Utensilien (ART-0263).

1. *Rohling wählen* und Bruch prüfen (spröder Klang = hart/spröde, dumpf = weich/zäh).
2. *Formen auf dem Amboss:* Blatt-Folge: *Barren → Recken → Keil → Roh-Form mit Dorn* — vier Stationen; die Ruhe gehört zur vierten.
3. *Weiches Eisen kalt dengeln*, härtbaren Stahl auf Schmiedetemperatur (gelb-weiß, ART-0257) bringen und warm schmieden.
4. *Schneide ausarbeiten* auf dem Schleifstein (ART-0276) — *nicht am Amboss verdünnen* (die Klinge verliert im Härten und im Schliff).
5. *Härten + Anlassen* (ART-0263 — Anlassen zwingend, sonst Glasbruch).
6. *Abnahme:* Papiertest (ART-0276), Klingenrücken biegsam, Schneide hart.

- *Kleine Klingen kalt dengeln, größere warm.* Feld: Stein-Amboss (ART-0274); Werkstatt: Amboss.
- *Stadt:* Esse nur im Freien/mit Abzug (CO, ART-0257); Balkon nur nach Hausordnung.

Fehler	Folge	Gegenmaßnahme
Zu dünn ausschmieden ohne Plan	Klinge biegt sich, Schneide sofort stumpf	Form planen, Rücken dick lassen
Schneide am Amboss verdünnen	Materialverlust — Klinge verliert im Härten/Schliff	Amboss formt, Stein schärft
Härten ohne Anlassen	Glasbruch	ART-0263
Ohne Augenschutz in die Glut sehen	„Schweißblitz“ (UV-Hornhautverbrennung)	Schutzbrille/Schweißschild (ART-0257)

Heißes Eisen (ART-0256, S. 6): schwarzes Eisen verbrennt stiller als glühendes — Zange benutzen. CO: nur im Freien/mit Abzug . UV: Schweißschild Pflicht.

- ART-0256, ART-0257, ART-0263, ART-0276, ART-0279, ART-0001, ART-0264

Üben: Einmal im Jahr (Februar) ein Stück härten und anlassen; im November einen Schweißversuch am Rest-Eisen üben.

- *Amboss* — harte, massive Unterlage; formt nicht, widersteht. Feld-Ersatz: schwerer Stein.
- *Recken* — Ausschmieden auf Länge/Dicke mit dem Hammer.
- *Dorn* — Ansatz für den Griff an der Roh-Form.
- *Dengeln* — kaltes Ausschmieden (weiches Eisen) auf dem Amboss.
- *Härtbarer Stahl* — kohlenstoffhaltiger Stahl; braucht Glut + Härten/Anlassen (ART-0263).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Rohling wählen und Bruch prüfen (spröder Klang = hart/spröde, dumpf = weich/zäh).
- [ ] Formen auf dem Amboss: Blatt-Folge: Barren → Recken → Keil → Roh-Form mit Dorn — vier Stationen; die Ruhe gehö
- [ ] Weiches Eisen kalt dengeln, härtbaren Stahl auf Schmiedetemperatur (gelb-weiß, ART-0257, S. 9) bringen und warm schm
- [ ] Schneide ausarbeiten auf dem Schleifstein (ART-0276, S. 57) — nicht am Amboss verdünnen (die Klinge verliert im Härte

- [ ] Härten + Anlassen (ART-0263, S. 23 — Anlassen zwingend, sonst Glasbruch).
- [ ] Abnahme: Papiertest (ART-0276, S. 57), Klingenrücken biegsam, Schneide hart.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Zu dünn ausschmieden ohne Plan → Klinge biegt sich, Schneide sofort stumpf . Schneide am Amboss verdünnen → Klinge verliert im Härten und im Schliff . Warnungen

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0277

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0278 — Wie schütze ich Holzoberflächen mit Oel (Leinöl)?

Holzoberflächen (Werkbank, Griffe, Tore, Boot) mit *Leinöl* wetterfest machen — und die Brandgefahr öliger Lappen sicher ausschließen.

- *Leinöl, kalt gepresst* — härtet durch Autooxidation an der Luft zu einem festen Film.
- Alternativ: *Wachs + Fett* (Wetterflächen — weicht in der Sonne), *Harz-Leim* Pech:Harz:Fett 2:2:1 (+1 Teil Wachs am Wetter —), *Birkenteer* für Zaun.
- Pinsel/Lappen; nichtbrennbarer Untergrund (Blech) oder dicht verschlossener Metallbehälter mit Wasser für die Lappen.
- Auftrag: *dünn, je Saison.*

1. *Fläche vorbereiten:* trocken, sauber, staubfrei; altes Öl/Fett entfernen.
2. *Leinöl dünn auftragen* (Pinsel oder Lappen), in Faserrichtung einarbeiten.
3. *Überschuss abwischen* — sonst klebrige, nie trocknende Schicht.
4. *Trocknen lassen:* gut *lüften*, 24–48 h bis zur Grifffestigkeit.
5. *Erneuern:* Außenflächen *je Saison*; Innenflächen nach Bedarf.
6. *Lappen sofort sichern* (siehe Warnung).

- *Innen (Möbel, Werkbank, Griffe):* dünn, gut lüften. *Außen (Tore, Bohlen, Zaun, Boot):* je Saison; Harz-Leim/Birkenteer an stark bewitterten Flächen .
- *Stadt:* Fertig-Leinöl aus dem Vorrat; *Land:* selbst gepresst möglich (Presse nicht beschrieben —).
- *Klima:* feucht-kalt — vor dem Ölen Holzfeuchte < 20 %; direkte Sonne beim Trocknen vermeiden (Flecken).

Fehler	Folge	Gegenmaßnahme
Lappen zerknüllt weggeworfen	*Selbstentzündung*	ausgebreitet trocknen ODER Metallbehälter mit Wasser
Zu dick aufgetragen	klebrige, staubfangende Schicht	dünn, Überschuss abwischen
Auf feuchtes Holz geölt	Bläue/Schimmel unter dem Film	Holzfeuchte prüfen (< 20 %)
Im geschlossenen Raum ohne Lüften	Dämpfe, lange Trockenzeit	lüften

WARNUNG *Warnung — LEINÖL-SELBSTENTZÜNDUNG:* Leinöl härtet durch *Autooxidation* — dabei entsteht Wärme. Zerknüllt im Lappen staut sie sich ⟶ *Selbstentzündung* (Brand). *Lappen nach Gebrauch ausgebreitet auf nichtbrennbarem Untergrund trocknen ODER in dicht verschlossenen Metallbehälter mit Wasser legen — nie zerknüllt in den Abfalleimer. Nie Öl in einen Wassereimer* (Dampfexplosion — ART-0272, S. 45).

- ART-0272, ART-0265, ART-0268, ART-0275, ART-0300

Üben: Saisonal Außen-Holz ölen und dabei die Lappen-Regel einhalten; Datum und Entsorgungsweg kurz notieren.

- *Leinöl, kalt gepresst* — trocknendes Pflanzenöl; härtet durch Autooxidation.
- *Autooxidation* — Reaktion mit Luftsauerstoff unter Wärmeentwicklung — Ursache der Selbstentzündung.
- *Harz-Leim* — Pech+Harz+Fett 2:2:1; wasserfeste Außenfugen.
- *Birkenteer* — Birkenrinden-Teer; Zaun-/Holzschutz im Freien.
- *Holzfeuchte* — Wasseranteil im Holz; ölen erst unter ca. 20 %.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Fläche vorbereiten: trocken, sauber, staubfrei; altes Öl/Fett entfernen.
- [ ] Leinöl dünn auftragen (Pinsel oder Lappen), in Faserrichtung einarbeiten.
- [ ] Überschuss abwischen — sonst klebrige, nie trocknende Schicht.
- [ ] Trocknen lassen: gut lüften, 24–48 h bis zur Grifffestigkeit.
- [ ] Erneuern: Außenflächen je Saison; Innenflächen nach Bedarf.
- [ ] Lappen sofort sichern (siehe Warnung).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Zu viel Auftrag → klebrige, nie trocknende Schicht. Lappen zerknüllt weggeworfen → Selbstentzündung . Unbelüfteter Raum → Dämpfe. Warnungen: WARNPFLICHT / — Lap

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0278

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0279 — Wie schweisse ich im Feuer (Feuerschweissen)?

Zwei Eisen-Stücke im Feuer *pressschweißen* (Feuerschweißen): auf Schweißtemperatur bringen, Flussmittel gegen den Zunder, Hammerschlag verschweißt die Fuge.

- Esse (ART-0257), Hammer, Zange, *UV-Schutz* (Schweißschild/Schutzbrille — Pflicht).
- *Flussmittel:* Zunder/Borax zwischen die Flächen (entfernt Oxide —).
- *Schweißtemperatur:* Eisen wird *teigig, nicht geschmolzen* (ca. 1.200–1.300 °C ⟶ Metall).
- Elektrisches Schweißen (Alternative): trockene Handschuhe, *isolierende Unterlage* (Stromschlaggefahr bei Nässe).

1. *Flächen vorbereiten:* zunderfrei, sauber, passend (kleinste Verunreinigungen ruinieren die Naht).
2. *Flussmittel* (Zunder/Borax) zwischen die Flächen bringen.
3. *Auf Schweißtemperatur erhitzen* — teigiger Zustand, Farbe im Halbdunkel lesen (ART-0257).
4. *Zusammenschmieden:* Hammerschlag — Pressschweißung.
5. *Naht prüfen: Zugprobe* — die Naht muss halten (Erfolgskontrolle der Übung).
6. *Abbruch sofort* bei Augenschmerz (UV-Licht) oder Nässe (Stromschlaggefahr) —.

- *Im Trockenen, mit Schutzbrille/Schirm; üben am Schrott.*
- *Land:* Feld-Esse (ART-0256/0274); *Stadt:* elektrisch nur mit Stromanschluss + FI-Schutz; Feuer-Variante nur Balkon nach Hausordnung, nie in der Wohnung (CO).
- *Klima:* Nässe — elektrisches Schweißen nur mit trockenen Handschuhen/isolierender Unterlage; Wind — Esse abschirmen.

Fehler	Folge	Gegenmaßnahme
Ohne Augenschutz schweißen	„Schweißblitz“ — UV-Verbrennung der Hornhaut, stundenlang schmerzhaft, Lichtscheu	Schweißschild/Schutzbrille Pflicht
Nässe + Strom	Stromschlag	trockene Handschuhe, isolierende Unterlage
Flächen nicht zunderfrei	Naht hält nicht	Flussmittel Zunder/Borax
Zu kalt geschweißt	keine Verschweißung	teigig warten (ca. 1.200–1.300 °C)
Ohne Zugprobe abgenommen	verdeckte Fehlnaht	Naht hält Zugprobe

> **UV-Augenschutz Pflicht** (Schweißblitz = Hornhaut-Verbrennung). *CO:* Feuer-Variante nur im Freien/mit Abzug (ART-0257). *Stromschlag:* elektrisches Schweißen nur trocken, isolierende Unterlage, trockene Handschuhe.

- ART-0256, ART-0257, ART-0277, ART-0263, ART-0282, ART-0089

Üben: Fünfmal am Schrott feuerschweißen mit UV-Schutz (je ca. 30 Minuten); die Naht muss der Zugprobe standhalten; bei Augenschmerz oder Nässe sofort abbrechen.

- *Feuerschweißen* — Pressschweißen im Feuer: teigige Flächen + Hammerschlag.
- *Zunder* — Eisenoxid-Schicht; wird als Flussmittel zwischen die Flächen gebracht (Borax-Alternative).
- *Flussmittel* — Stoff, der Oxide löst, damit die Flächen verschweißen.
- *Pressschweißung* — Verschweißen durch Druck/Hammerschlag ohne Schmelze.
- *Schweißblitz* — UV-Verbrennung der Hornhaut durch den Lichtbogen/die Glut.
- *Zugprobe* — Belastungsprobe der Schweißnaht (Erfolgskontrolle).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Flächen vorbereiten: zunderfrei, sauber, passend (kleinste Verunreinigungen ruinieren die Naht).
- [ ] Flussmittel (Zunder/Borax) zwischen die Flächen bringen.
- [ ] Auf Schweißtemperatur erhitzen — teigiger Zustand, Farbe im Halbdunkel lesen (ART-0257, S. 9).
- [ ] Zusammenschmieden: Hammerschlag — Pressschweißung.
- [ ] Naht prüfen: Zugprobe — die Naht muss halten (Erfolgskontrolle der Übung).
- [ ] Abbruch sofort bei Augenschmerz (UV-Licht) oder Nässe (Stromschlaggefahr) —.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Ohne Augenschutz schweißen → „Schweißblitz“ . Nässe + Strom → Stromschlag. Warnungen: UV-Augenschutz Pflicht ; CO nur im Freien/Abzug ; Stromschlag bei Nässe .

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0279

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0280 — Wie stelle ich Seil aus Naturfasern selbst her?

Aus Pflanzenfasern ein belastbares Seil/Schnur selbst drehen — wenn Kauf-Seil fehlt. Merke: Selbstgedrehtes Seil ist ein *Behelf* — Lastgrenzen prüfen (ART-0255, S. 3). *Faserpflanzen (Erträge/Rösten → Textil):*

Pflanze	Ernte-Fenster	Röste	Ertrag je 10 Bündel
Flachs	Juli (Stängel gelb, Samen reif)	Tau 2–4 Wo / Wasser 3–10 T	25–40 m feiner Zwirn
Hanf	Aug–Sep (männlich zuerst)	Tau 3–5 Wo / Wasser 5–10 T	30–50 m derber Zwirn
Brennnessel	Juni–Aug (nach Samenreife)	Tau 1–2 Wo / Wasser 3–5 T	15–30 m Zwirn
Lindenbast	Juni (Saft hoch)	Wasser 2–3 Wo	20–35 m Band — *nur vom Totholz/Fallholz*

- *Röste* = Tau oder Wasser löst das Pektin, das die Faser am Holz hält.
- Alternativen: *Fichtenwurzel* (geschält, gespalten, nass gehalten — bricht trocken beim Knicken), *Gras/Stroh/Binse* zu Bündeln gedreht (Strohseil zerfasert nass — keine Dauerlast im Regen), *Lindenbast-Band* (nass dehnt er — trocken gespannt verlegen).

1. *Ernten* im Fenster (Tabelle); Lindenbast nur vom toten Baum (Naturschutz, ART-0146).
2. *Rösten* (Tau auf der Wiese oder Wasser im Bottich — Fristen s. Tabelle).
3. *Faser lösen:* brechen, schwingeln, hebeln; Restbast abstreifen.
4. *Stränge drehen:* Fasern zu einem Strang *gleichsinnig* (z. B. im Uhrzeigersinn) drehen.
5. *Seil drehen:* 2–3 Stränge *gegensinnig* (gegen den Uhrzeigersinn) zusammendrehen → Kordel/Seil (S-Z-Prinzip —); industrieell: Garne rechts, Kardeele links, 3–4 Kardeele zum Seil (Hanf).
6. *Prüfen:* 5-min-Belastungstest vor Last; Dehnung messen; nass = rutschfest prüfen.
7. *Lagern:* trocken, locker aufgehängt (ART-0255).

- *Land:* eigene Faserernte/Röste (ART-0149); *Stadt:* gekauftes Hanfseil/Zwirn aus Vorrat; Wasserröste im Eimer (Geruch).
- *Irland/Atlantik:* Seegras/Tang als Zusatz; salzhaltige Fasern vor dem Drehen waschen (frisst sonst das Eisen —).
- *Behelfe:* gezwirnte Stoffstreifen 4–5 cm breit, Draht mit Stoff umwickelt, gedrehte Grasbündel.

Fehler	Folge	Gegenmaßnahme
Bast vom lebenden Baum	Baum geschädigt + Naturschutzverstoß	nur Totholz/Fallholz (ART-0146)
Stränge gleichsinnig zusammendrehen	Seil verdreht sich, dreht auf	Stränge S, Seil Z (gegensinnig) —
Strohseil als Dauerlast im Regen	zerfasert, reißt	nur Innen-/Trockenlast
Ohne Belastungstest unter Last	Riss unter Last (Peitschengefahr — ART-0255)	5-min-Test, Tragkraft wahren
Selbstgedrehtes Seil als Personentragseil	Riss unter Körperlast	Reepschnur/Tragseil-Regel (ART-0255)

Keine Warnpflicht. *Lastendes Seil* — auch selbstgedrehtes: nie unter Last durchtrennen/stehen (Warnung ART-0255, S. 3).

- ART-0255, ART-0146, ART-0149, ART-0018, ART-0261

Üben: Einmal im Jahr eine Handvoll Brennnessel oder Hanf zu einem Seil zwirnen; das fertige Seil 5 Minuten belasten und prüfen, ob es sich aufdreht.

- *Röste* — kontrolliertes Faulenlassen der Stängel (Tau/Wasser), löst das Pektin.
- *Tauröste / Wasserröste* — Röste auf der Wiese vs. im Gewässer; Wasser schneller, riecht.
- *Zwirn* — dünn gedrehtes Garn aus Bast/Hanf/Nessel.
- *Kardeel* — Faserbündel; 3–4 Kardeele werden zum Seil gedreht.
- *S-/Z-Drehung* — Stränge in S-Richtung, Seil in Z-Richtung (gegensinnig) — hält.
- *Bast* — Faserschicht unter der Rinde (Linde, Hanf, Nessel).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Ernten im Fenster (Tabelle); Lindenbast nur vom toten Baum (Naturschutz, ART-0146 (Band 5)).
- [ ] Rösten (Tau auf der Wiese oder Wasser im Bottich — Fristen s. Tabelle).
- [ ] Faser lösen: brechen, schwingeln, hebeln; Restbast abstreifen.
- [ ] Stränge drehen: Fasern zu einem Strang gleichsinnig (z. B. im Uhrzeigersinn) drehen.
- [ ] Seil drehen: 2–3 Stränge gegensinnig (gegen den Uhrzeigersinn) zusammendrehen → Kordel/Seil (S-Z-Prinzip —); i
- [ ] Prüfen: 5-min-Belastungstest vor Last; Dehnung messen; nass = rutschfest prüfen.
- [ ] Lagern: trocken, locker aufgehängt (ART-0255, S. 3).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Bast vom lebenden Baum → schadet dem Baum + Naturschutz ; Strohseil als Dauerlast im Regen → zerfasert; Seil nass einlagern → Materialermüdung ; Last ohne 5-min

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0280

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0281 — Wie übe ich am Uebestück (am Wertlosen)?

Am *Wertlosen* üben: kaputtes Brett, weiches Holz, alter Nagel — erst wenn es dort sitzt, am Guten. Am Übungsstück darfst du scheitern; Fehler kosten nichts und trainieren das Gefühl für Material und Kraft. Übestück je Handwerk:

Handwerk	Übestück	Was dort geübt wird
Schmiede	alter Hufeisen-Barren (weich, schon gescheitert)	Farben lesen, Recken, Biegen, Härten am Gleichgültigen (ART-0256/0263/0277)
Holz	Brett vom Rand-Stapel (falsch, rissig)	Sägen, Hobeln, Stemmen, Fugen (ART-0275/0260)
Kante	altes Küchenmesser	Schliff, Winkel, Abzug (ART-0276/0264)
Fuge & Leder	Leder-Reststreifen + altes Seil	Knoten, Nähte, Leim-Fugen, Riemen (ART-0255/0260/0265/0273)

1. *Wertloses Material wählen* (Tabelle) — aus Kammer/Schrott (ART-0268, ART-0256).
2. *Üben, bis es blind/sicher sitzt* — Wiederholen erlaubt und gewollt.
3. *Erst danach am guten Werkstück* arbeiten.
4. *Notiz:* Datum, Arbeit, Beobachtung, nächster Versuch (eigenes Heft, ART-0262).
5. *Grenze klären:* Können/Material/Zeit (ART-0266) — Notstand entscheidet, ob der Umweg erlaubt ist.

Überall gleich; Material aus Kammer (ART-0268, S. 36) oder Schrott. Auch in der Stadt (Keller/Garage) mit Übestück üben, bevor das gute Material dran ist.

Fehler	Folge	Gegenmaßnahme
Sofort am guten Stück arbeiten	Ausschuss, Materialverlust	Übestück zuerst
Fehler am Übestück vertuschen	Fehlpraxis verfestigt sich	Zeile des Scheiterns ehrlich notieren (eigenes Heft)
Ohne Wiederholung	unsicher im Ernstfall	mind. 3×, mind. 5×

Keine Warnpflicht — aber die Sicherheitsregeln gelten *auch am Übestück*: Sperrzone (ART-0002 (Band 1)), Augenschutz (ART-0257, S. 9), /9b (ART-0258, S. 12/0272/0278). Unfälle üben sich auch am Wertlosen ein.

- ART-0266, ART-0262, ART-0267, ART-0035 (Übungsprotokoll/

Üben: Jede neue Arbeit zuerst am Übestück — mindestens dreimal, bis sie blind sitzt; erst dann am guten Werkstück arbeiten.

- *Übestück* — das geweihte wertlose Stück; an ihm scheitert die Hand, damit das Werk nicht scheitert.
- *Wertlos* — kaputt, weich, falsch — kein Verlust beim Scheitern.
- *Blind/sicher* — Übungsziel: die Hand führt ohne Nachdenken richtig.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Wertloses Material wählen (Tabelle) — aus Kammer/Schrott (ART-0268, S. 36, ART-0256, S. 6).
- [ ] Üben, bis es blind/sicher sitzt — Wiederholen erlaubt und gewollt.
- [ ] Erst danach am guten Werkstück arbeiten.
- [ ] Notiz: Datum, Arbeit, Beobachtung, nächster Versuch (eigenes Heft, ART-0262, S. 21).
- [ ] Grenze klären: Können/Material/Zeit (ART-0266, S. 32) — Notstand entscheidet, ob der Umweg erlaubt ist.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Sofort am guten Stück arbeiten → Ausschuss, Materialverlust . Warnungen: auch am Übestück gelten die Sicherheitsregeln — Unfälle üben sich auch am Wertlosen ein

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0281

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0282 — Wie verbinde ich mit Niet und Nagel?

Zwei Werkstücke haltbar verbinden — mit *Nagel* (Holz an Holz, Eisen an Holz) oder *Niet* (Eisen an Eisen, formschlüssig für immer) — und Spalten vermeiden.

- Nägel verschiedener Größen, Niete, *Hammer*, Zange/Hebel (Nagel lösen), Feile/Meißel (Niet lösen), *Bohrer* (Vorbohren).
- Vorbohren Hartholz: bis *Hälfte der Tiefe*, Bohrer = *Nageldurchmesser*; Nagelspitze stauchen vermindert Spaltgefahr.
- Vorrat: Klein-Kasten der Kammer, je Fach ein Stoff (ART-0268); in der Kiste Schicht 3 (ART-0270).
- Durchmesser-Tabelle Nagel/Niet je Materialstärke: ⟶ Holz.

1. *Verbindung wählen*: *Nagel* — Holz an Holz / Eisen an Holz, nimmt Zugkraft (Reibung + Spreizung); *„Schraube des Schmieds“* — Eisen an Holz, lösbar; *Niet* — Eisen an Eisen für immer (Kessel, Scharnier, Zange); *Biege-Fuge* (Auge/Haken/Öse) — Eisen um Eisen gebogen, ohne Bohrung.
2. *Nagel:* vorbohren (Hartholz!), einschlagen, *versenken + ankörnen.*
3. *Niet:* durch beide Werkstücke stecken, *Kopf umschlagen mit Gegenhalt.*
4. *Biege-Fuge:* Öse/Haken biegen, mit zwei Hämmern aufbiegen zum Lösen.
5. *Abnahme:* Zugprobe; Lösen: Nagel mit Zange+Hebel (Loch nimmt Schaden), Niet nur mit Feile/Meißel — dann neuer Niet.

- *Nagel:* weiches Holz, verdeckt. *Niet:* Metall auf Metall.
- Ohne Metall: Zapfen/Keil (ART-0260), Sattelkerbe (ART-0131), Biege-Fuge.
- *Klima:* feucht — verzinkte Nägel/Niete bevorzugen (Rost); Salzwind (Irland) — regelmäßig kontrollieren.

Fehler	Folge	Gegenmaßnahme
Nagel in trockenes Hartholz ohne Vorbohrung	Holz spaltet — Halt null	vorbohren (Bohrer = Nageldurchmesser, bis Hälfte Tiefe) oder Spitze stauchen
Niet ohne Gegenhalt umschlagen	Werkstück verbiegt, Niet sitzt schief	Gegenhalt (zweiter Hammer/Amboss)
Nagel an Kante/Brettende	spaltet am Rand	Abstand zum Rand, Brett ggf. überlang lassen und nach Nageln kürzen
Falsche Größe	zu dünn ⟶ biegt; zu dick ⟶ spaltet	Durchmesser-Tabelle (⟶)

Keine Warnpflicht. Hammer: Sperrzone 2 Stiellängen, Finger weg vom Schlag (ART-0002 (Band 1)/0271); Niet-Kopf nie ohne Gegenhalt umschlagen.

- ART-0260, ART-0268, ART-0270, ART-0279, ART-0131

Üben: Einmal im Jahr (Juni) einen Niet setzen und einen Nagel versenkt ankörnen — ohne Spalten am Übestück.

- *Nagel* — Metallstift; hält durch Reibung + Spreizung im Holz.
- *Vorbohren* — Loch mit Bohrer = Nageldurchmesser, bis Hälfte der Tiefe (Hartholz) — verhindert Spalten.
- *Ankörnen/Versenken* — Nagelkopf unter die Oberfläche schlagen, punktuell sichern.
- *Niet* — Metallstift mit beidseitigem Kopf; formschlüssig, nur mit Feile/Meißel lösbar.
- *Formschluss* — Halten durch Form (Nietkopf), nicht durch Reibung.
- *Biege-Fuge* — Auge/Haken/Öse aus Eisen gebogen, ohne Bohrung.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Verbindung wählen: Nagel — Holz an Holz / Eisen an Holz, nimmt Zugkraft (Reibung + Spreizung); „Schraube des S
- [ ] Nagel: vorbohren (Hartholz!), einschlagen, versenken + ankörnen.
- [ ] Niet: durch beide Werkstücke stecken, Kopf umschlagen mit Gegenhalt.
- [ ] Biege-Fuge: Öse/Haken biegen, mit zwei Hämmern aufbiegen zum Lösen.
- [ ] Abnahme: Zugprobe; Lösen: Nagel mit Zange+Hebel (Loch nimmt Schaden), Niet nur mit Feile/ Meißel — dann neuer N

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Nagel in trockenes Hartholz ohne Vorbohrung → Holz spaltet, Halt null . Warnungen: keine Warnpflicht; Hammer: Sperrzone, Finger weg vom Schlag ; Niet-Kopf umsch

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0282

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.